m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0153461.27-09-2023

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
VA@pec.mite.gov.it

e p.c. Spett.li
Presidente della Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Presidente della Provincia di Taranto
protocollo@pec.provincia.ta.it

Sindaco del Comune di Taranto
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Sindaco del Comune di Statte
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

ASL di Taranto
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI)
USSRI@pec.mite.gov.it

Direzione generale economia circolare (EC)
EC@pec.mite.gov.it

Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC
cippc@pec.minambiente.it

Commissione Valutazione Impatto Ambientale VIA – VAS
ctva@pec.minambiente.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Capo di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Capo della Segreteria tecnica del Ministro
segreteria.tecnica@pec.minambiente.it

Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Diss@pec.mite.gov.it

ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto
com.taranto@cert.vigilifuoco.it

Taranto, 27 settembre 2023

Oggetto: ID 8289/13684 – Attuazione della prescrizione n. UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*) di cui all'art. 12 "Interventi in capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", comma 4 del DPCM 29 settembre 2017 – D.M. n. 50 del 1° febbraio 2023 - Determinazioni relative al progetto per la realizzazione e l'esercizio di un'area impermeabilizzata di messa in riserva R13 per lo stoccaggio dei fanghi di acciaieria (ACC) e fanghi d'altoforno (AFO). *Trasmissione dei rapporti di prova definitivi, ad oggi disponibili, dei materiali inattesi rinvenuti.*
Rif. - Pec ILVA del 12/08/2023

Spettabile Ministero,
facciamo seguito alla nota trasmessa in data 12 agosto 2023, con la quale è stato comunicato, da un lato, l'avvenuto completamento delle attività di trasferimento delle quantità residue del cumulo di fanghi UP3 presso l'area impermeabilizzata dell'impianto di messa in riserva R13, e, dall'altro, il rinvenimento di materiali non previsti durante l'espletamento delle ridette attività di trasferimento.

Al proposito, la Scrivente ha trasmesso i rapporti di prova analitici definitivi disponibili, comunicando che "*per i restanti materiali inattesi, rinvenuti negli ultimi giorni di movimentazione dei fanghi AFO, sono ancora in corso le attività di caratterizzazione*"..

Ebbene, con la presente trasmettiamo gli ulteriori rapporti di prova analitici definitivi ad oggi disponibili (**Allegato 1**, **Allegato 2** e **Allegato 3**).

Sarà cura della Scrivente trasmettere i rapporti di prova che residuano sui materiali per cui sono ancora in corso le attività di caratterizzazione, non appena disponibili, a completamento definitivo del quadro della presente indagine.

Con osservanza.

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
I Commissari Straordinari

Firmato digitalmente da
Francesco Ardito
CN = Francesco Ardito
C = IT

Dott. Francesco Ardito

Firmato digitalmente da
Alessandro Danovi
CN = Alessandro Danovi
C = IT

Prof. Alessandro Danovi

Firmato digitalmente da
ANTONIO LUPO
CN = ANTONIO LUPO
C = IT

Avv. Antonio Lupo

Committente: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 20124 Milano - MI

Data emissione: 19-09-2023 Codice cliente: 3933

Categoria merceologica: (4)	RIFIUTI SOLIDI. Materiale di risulta con EER 17.05.04		
Punto di campionamento: (4)	Area fanghi ex cava due mari Ilva in A.S. - Baia 1		
Procedura di camp.to:	UNI 10802:2013		
Documenti allegati:	Verbale n. 140723101324 cod. 02 e PdC n. 140723101116		
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. De Matteis D.)	Data accettazione:	14-07-2023
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	14-07-2023
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:00
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all`arrivo:	5,1°C

RAPPORTO DI PROVA 65.195_23

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Bromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Bromometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Dibromometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Tetraclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
1,3 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
1,1 - dicloro - 1 - propene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
2,2 - dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
1,1,1,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Etilcloruro Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Trans - 1,2 - dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
AROMATICI POLICICLICI				
Acenaftilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Acenaftene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
* Benzo (e) acefenantrilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (b) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (e) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (k) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (j) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (g,h,i) perilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Crisene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Dibenzo (a,e) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Dibenzo (a,l) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Dibenzo (a,i) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Dibenzo (a,h) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,223 [±0,049]	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Fluorene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Fenantrene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,240 [±0,077]	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Naftalene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,167 [±0,039]	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Perilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Sommatoria Policiclici Aromatici (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,630 [±0,099]	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
AROMATICI POLICICLICI sulla S.S. (Markers)				
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (e) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		14-07-2023 - 25-07-2023
* Benzo (e) acefenantrilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (j) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		14-07-2023 - 25-07-2023
Crisene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		14-07-2023 - 25-07-2023
Benzo (k) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		14-07-2023 - 25-07-2023
Sommatoria Policiclici Aromatici(da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		14-07-2023 - 25-07-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ASPETTO				
* Aspetto Metodo: UNI 10802:2013	non polverulento	Adimens.		14-07-2023 - 25-07-2023
CARBONATI				
* Carbonati (come CaCO3) Metodo: D.M. 13/09/99 met. V.1	8,49 [±0,85]	% ss		25-07-2023 - 25-07-2023
* Carbonati Metodo: D.M. 13/09/99 met. V.1	5,09 [±0,51]	% ss		25-07-2023 - 25-07-2023
COLORE				
* Colore Metodo: VISIVO	grigio	Adimens.		14-07-2023 - 25-07-2023
COMPOSTI CORRELATI A PFC				
* Somma dei composti correlati al PFOA Metodo: M.I. P-PRO 158 rev.0	0,019 [±0,011]	mg/kg	(<=40)(rif.50) (<=2000)(rif.119)	20-07-2023 - 25-07-2023
* Somma dei composti correlati al PFHxS Metodo: M.I. P-PRO 158 rev.0	0,0079 [±0,0035]	mg/kg	(<=40)(rif.50) (<=2000)(rif.119)	20-07-2023 - 25-07-2023
COMPOSTI PERFLUORURATI (PFC)				
Acido perfluorottanoico (PFOA) e suoi sali Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg	(<=1)(rif.50) (<=50)(rif.119)	20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg	(<=50)(rif.50)	20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluorobutano sulfonato Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluoroesano sulfonato (PFHxS) e suoi sali Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg	(<=1)(rif.50) (<=50)(rif.119)	20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluoroesanoico (PFHxA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluorononanoico (PFNA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluorodecanoico (PFDA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		20-07-2023 - 24-07-2023
Acido perfluorododecanoico (PFDoA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		20-07-2023 - 24-07-2023
CORROSIVITA` CUTANEA IN VITRO (modello di cute umana)				
* Corrosività cutanea in vitro (Modello di cute umana) Metodo: OECD 431:2019	NON CORROSIVO	Adimens.		06-09-2023 - 08-09-2023
DENSITA`				
* Densità Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 2 n. 3/1984	2,08 [±0,21]	g/cm3		14-07-2023 - 20-07-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
DIOSSINE/FURANI e PCB-dl				
_1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,2	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,3	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,3	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,1	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,5	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,5	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,5	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,1	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,3	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	<2	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
_Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<2	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5'-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Somma PCDD/PCDF WHO-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 8280 B 2007 + WHO-TEF 2005	<0,1	µg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Somma PCDD,PCDF e PCB diossina simili (tossicità equivalente) Metodo: CALCOLO	<1	µg/kg	(<=5)(rif.50) (<=5)(rif.119)	14-07-2023 - 25-07-2023
IDROCARBURI LEGGERI				
Cumene (C9) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
C5 (Pentani) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Cicloesano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
C7 alifatici Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
C6 alifatici (escluso il cicloesano) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
C8 alifatici Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Dipentene (C10) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
C <= 12 (sommatoria C5-C12) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Idrocarburi C5-C10 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
IDROCARBURI PESANTI				
C 10 - C40 Metodo: UNI EN 14039:2005	134 [±16]	mg/kg		14-07-2023 - 27-07-2023
INFIAMMABILITA`				
* Infiammabilità Metodo: Test N.1: test method for readily combustible solids, Part III, sub-section 33.2.4 of UN RTDG Manual of Test and Criteria	non inf	Adimens.		14-07-2023 - 20-07-2023
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POPS)				
2,2`,4,4`,5,5`-Esabromobifenile Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
* 2,2`,4,4`,6,6`-Esabromobifenile Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Alcani C10-C13-cloro Metodo: EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2014 + EPA 8082A 2007	<20	mg/kg	(<=1500)(rif.50)	14-07-2023 - 27-07-2023
Aldrin Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Clordano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Clordecone Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Decabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<2	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Delta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
* Dicofol (Keltane) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<5	mg/kg	(<=50)(rif.50) (<=5000)(rif.119)	14-07-2023 - 25-07-2023
Dieldrin Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
DDT Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Endrin Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Endosulfan Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Epsylon - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Eptabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Eptacloro Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
* Esabromociclododecano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<1	mg/kg	(<=500)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Esabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg	(<=100)(rif.50)	14-07-2023 - 21-07-2023
Gamma - esaclorocicloesano (Lindano) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
Mirex Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
* Naftaleni policlorurati Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<1	mg/kg	(<=10)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
* Pentabromodifenileteree Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-07-2023 - 25-07-2023
* Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=100)(rif.50) (<=1000)(rif.119)	14-07-2023 - 25-07-2023
* Somma BDE (Tetra, Deca, Penta, Esa e Epta) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<2	mg/kg	(<=500)(rif.50) (<=10000)(rif.119)	14-07-2023 - 25-07-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
* Tetrabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
* Toxafene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 5	mg/kg	(<=50)(rif.50) (<=5000)(rif.119)	14-07-2023 - 25-07-2023
IRRITAZIONE CUTANEA IN VITRO (Modello di cute umana)				
* Irritazione cutanea in vitro (Modello di cute umana) Metodo: OECD 439:2021	NON IRRITANTE	Adimens.		06-09-2023 - 09-09-2023
METALLI				
Alluminio (come Al) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	36961 [±7400]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Antimonio e suoi composti (come Sb) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Argento (come Ag) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Arsenico e suoi composti (come As) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Bario e suoi composti (come Ba) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	602 [±49]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Berillio e suoi composti (come Be) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Boro (come B) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	99,5 [±7,0]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Cadmio e suoi composti (come Cd) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Calcio (come Ca) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	169003 [±34000]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Cobalto e suoi composti (come Co) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Cromo VI (come Cr VI) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<1	mg/kg		14-07-2023 - 24-07-2023
Cromo totale (come Cr) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	19,9 [±3,5]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Ferro (come Fe) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	24084 [±1900]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Magnesio e suoi composti (come Mg) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	21724 [±52]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Manganese e suoi composti (come Mn) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	2665 [±380]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Mercurio e suoi composti (come Hg) Metodo: UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2018	<0,2	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Molibdeno e suoi composti (come Mo) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Nichel e suoi composti (come Ni) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	5,1 [±1,6]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Piombo e suoi composti (come Pb) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	123 [±12]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Potassio (come K) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	2135 [±17]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Rame totale (come Cu) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Selenio e suoi composti (come Se) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Stagno e suoi composti (come Sn) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Silicio (come Si) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	128 [±20]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Sodio (come Na) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	2124 [±350]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Tallio e suoi composti (come Tl) Metodo: UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2018	<0,5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Tellurio e suoi composti (come Te) Metodo: UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2018	<0,5	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Vanadio e suoi composti (come V) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	19,6 [±1,5]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
Zinco e suoi composti (come Zn) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	477 [±35]	mg/kg		14-07-2023 - 26-07-2023
ODORE				
* Odore Metodo: OLFATTIVO	sui generis	Adimens.		14-07-2023 - 25-07-2023
pH (secondo IRSA)				
pH Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 1/1985	11,57 [±0,69]	Adimens.		14-07-2023 - 14-07-2023
POLICLOROBIFENILI				
PCB-28 (2,4,4`-TriCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-110 (2,3,3`4`,6-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-146 (2,2`3,4`,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-153 (2,2`,4,4,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5'-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-170 (2,2`3,3`,4,4`,5-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-183 (2,2`3,4,4`,5`,6-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-187 (2,2`3,4`,5,5`,6-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-18 (2,2`,5-TriCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-31 (2,4`,5-TriCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
PCB-44 (2,2`,35`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Somma PCB Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg	(<=50)(rif.50) (<=10)(rif.77) (<=50)(rif.78)	14-07-2023 - 25-07-2023
RESIDUO a 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	91,60 [±0,19]	%	(>=25)(rif.77) (>=25)(rif.78)	19-07-2023 - 19-07-2023
RESIDUO a 600°C				
Residuo 600°C Metodo: CNR IRSA 2 Q 64 vol 2 1984	86,5 [±3,6]	%		19-07-2023 - 19-07-2023
RISERVA ACIDO-ALCALINA				
* Riserva acido-alcalina Metodo: DIR. 67/548/CEE	0,18 (non corrosivo)	gNaOH/100g		14-07-2023 - 14-07-2023
SOLVENTI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Toluene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Etilbenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Xileni (o,m,p) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
Stirene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		14-07-2023 - 21-07-2023
STATO FISICO				
* Stato fisico Metodo: UNI 10802:2013	solido	Adimens.		14-07-2023 - 25-07-2023
TOC				
TOC Metodo: UNI EN 15936:2022	10,76 [±0,63]	%	• (<=6)(rif.78)	14-07-2023 - 26-07-2023
UMIDITA (UNI)				
Umidità (da calcolo) Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	8,40 [±0,33]	%		19-07-2023 - 19-07-2023
PREPARATIVA ELUATO (UNI EN 12457-2:04, UNI EN 12457-4:04)				
* Massa della porzione di prova Metodo: -	110,0	g		20-07-2023 - 20-07-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-2:2004	nd	mm		20-07-2023 - 20-07-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-4:2004	10,0 [±1,0]	mm		20-07-2023 - 20-07-2023
* Volume di agente lisciviante Metodo: -	998,5	ml		20-07-2023 - 20-07-2023
* Frazione di dimensioni eccedenti 4 mm Metodo: -	34,6	%		20-07-2023 - 20-07-2023
* Frazione non macinabile Metodo: -	-	%		20-07-2023 - 20-07-2023
* Metodo di riduzione delle dimensioni Metodo: -	martello	-		20-07-2023 - 20-07-2023
ELUATO PER L`ACCETTAB. IN DISCAR. DI RIFIUTI ICP-MS (MET.: UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 12457-4:2004)				
pH in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	12,06 [±0,49]	Adimens.		20-07-2023 - 21-07-2023
Conducibilità in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2600 [±520]	µS/cm		20-07-2023 - 21-07-2023
Cloruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	75,4 [±9,4]	mg/l	(<=2500)(rif.77) (<=2500)(rif.78) (<=1500)(rif.83)	20-07-2023 - 22-07-2023
Fluoruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	0,483 [±0,070]	mg/l	(<=15)(rif.77) (<=50)(rif.78) (<=15)(rif.83)	20-07-2023 - 22-07-2023
Solfati in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	21,4 [±2,7]	mg/l	(<=5000)(rif.77) (<=5000)(rif.78) (<=2000)(rif.83)	20-07-2023 - 22-07-2023
Antimonio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<1	µg/l	(<=70)(rif.77) (<=500)(rif.78) (<=70)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Arsenico (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=200)(rif.77) (<=2500)(rif.78) (<=200)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Bario (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	78 [±12]	µg/l	(<=10000)(rif.77) (<=30000)(rif.78) (<=10000)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Cadmio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,1	µg/l	(<=100)(rif.77) (<=500)(rif.78) (<=100)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cromo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=7000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Mercurio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,5	µg/l	(<=20)(rif.77) (<=200)(rif.78) (<=20)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Molibdeno (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=3000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Nichel (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=4000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Piombo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	19,0 [±2,7]	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=5000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Rame (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=5000)(rif.77) (<=10000)(rif.78) (<=5000)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Selenio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=50)(rif.77) (<=700)(rif.78) (<=50)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Zinco (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=5000)(rif.77) (<=20000)(rif.78) (<=5000)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
TDS Metodo: UNI EN 15216:2008	102,0 [±7,8]	mg/l	(<=10000)(rif.77) (<=10000)(rif.78) (<=6000)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
DOC Metodo: UNI EN 1484:1999	5,8 [±1,8]	mg/l	(<=100)(rif.77) (<=100)(rif.78) (<=80)(rif.83)	20-07-2023 - 26-07-2023
Temperatura Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	25,2	°C		20-07-2023 - 21-07-2023
FENOLI (EPA 3550C)				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		14-07-2023 - 25-07-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.50: Regolamento UE 2019/1021 del 20/06/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento POPs) così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 Allegato IV del 23/11/2022;
rif.77: D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i. Art. 7-quinquies tab. 5 e 5bis (discarica per rifiuti non pericolosi);
rif.78: D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i. Art. 7-septies tab. 6 e 6bis (discarica per rifiuti pericolosi);
rif.83: D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i. Art. 7-quinquies tab. 5a (discarica per rifiuti non pericolosi);
rif.119: Regolamento UE 2019/1021 del 20/06/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento POPs) così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 Allegato V del 23/11/2022

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I metodi analitici adoperati sono conformi a quanto previsto nell' allegato 6 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03/09/2020;
- TEST DI CESSIONE: se non diversamente indicato, per matrici con pezzatura inferiore a 4mm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-2, per matrici con pezzatura inferiore a 1 cm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-4;
- La preparazione dell'Eluato è effettuata utilizzando bottiglie in HDPE o PP ed un miscelatore rotante a velocità di circa 10 giri/min. La separazione liquido/solido è effettuata per filtrazione mediante l'utilizzo di filtri in nitrocellulosa aventi 0.45um di porosità. La prova in bianco viene eseguita lo stesso giorno della preparazione eluato e garantisce i requisiti prestazionali previsti dalla norma (quantità determinata inferiore al 20% del valore limite).

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- nd: non determinabile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Al presente Rapporto di Prova è allegato "Giudizio di Classificazione".

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 65.195_23

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 20124 Milano - MI

Data emissione: 19-09-2023 Codice cliente: 3933

Categoria merceologica: (4)	RIFIUTI SOLIDI. Materiale di risulta con EER 17.05.04		
Punto di campionamento: (4)	Area fanghi ex cava due mari Ilva in A.S. - Baia 1		
Procedura di camp.to:	UNI 10802:2013		
Documenti allegati:	Verbale n. 140723101324 cod. 02 e PdC n. 140723101116		
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. De Matteis D.)	Data accettazione:	14-07-2023
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	14-07-2023
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	10:00
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all`arrivo:	5,1°C

RAPPORTO DI PROVA 66.195_23

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PREPARATIVA TEST DI CESSIONE - (UNI EN 12457-2:04, 12457-4:04 DM 05/02/98 All. 3 smi)				
* Massa della porzione di prova Metodo: -	110,0	g		20-07-2023 - 20-07-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-2:2004	nd	mm		20-07-2023 - 20-07-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-4:2004	10,0 [±1,0]	mm		20-07-2023 - 20-07-2023
* Volume di agente lisciviante Metodo: -	998,5	ml		20-07-2023 - 20-07-2023
* Frazione di dimensioni eccedenti 4 mm Metodo: -	34,6	%		20-07-2023 - 20-07-2023
* Frazione non macinabile Metodo: -	-	%		20-07-2023 - 20-07-2023
* Metodo di riduzione delle dimensioni Metodo: -	martello	-		20-07-2023 - 20-07-2023
TEST DI CESSIONE (ICP/MS) (UNI EN 12457-2:04, 12457-4:04) - D.M. 05/02/1998 - All.3 e smi				
pH in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	12,06 [±0,49]	Adimens.	• (>=5,5 e <=12)(rif.18)	20-07-2023 - 21-07-2023
Conducibilità in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2600 [±520]	µS/cm		20-07-2023 - 21-07-2023
* Amianto Metodo: IRSA - CNR Qd. 64 App. 3 (1996) + FT-IR	<0,001	mg/l	(<=30)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Cianuri in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<0,01	mg/l	(<=0,050)(rif.18)	20-07-2023 - 21-07-2023
COD Metodo: ISO 15705:2002	17,4 [±4,8]	mg/l	(<=30)(rif.18)	20-07-2023 - 21-07-2023
Cloruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	75,4 [±9,4]	mg/l	(<=100)(rif.18)	20-07-2023 - 22-07-2023
Fluoruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	0,483 [±0,070]	mg/l	(<=1,5)(rif.18)	20-07-2023 - 22-07-2023
Nitrati in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	<0,2	mg/l	(<=50)(rif.18)	20-07-2023 - 22-07-2023
Solfati in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	21,4 [±2,7]	mg/l	(<=250)(rif.18)	20-07-2023 - 22-07-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Arsenico (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=50)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Bario (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	78 [±12]	µg/l	(<=1000)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Berillio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=10)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Cadmio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Cobalto (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=50)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Cromo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=50)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Nichel (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=10)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Mercurio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,5	µg/l	(<=1)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Piombo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	19,0 [±2,7]	µg/l	(<=50)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Rame (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=50)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Selenio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=10)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Vanadio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=250)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Zinco (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=3000)(rif.18)	20-07-2023 - 24-07-2023
Temperatura Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	25,2	°C		20-07-2023 - 21-07-2023

LEGISLAZIONE

rif.18: D.M. 05/02/1998 n. 22, ALLEGATO 3 e succ. mod. e int. (Recupero)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;

- TEST DI CESSIONE: se non diversamente indicato, per matrici con pezzatura inferiore a 4mm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-2, per matrici con pezzatura inferiore a 1 cm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-4;
- La preparazione dell'Eluato è effettuata utilizzando bottiglie in HDPE o PP ed un miscelatore rotante a velocità di circa 10 giri/min. La separazione liquido/solido è effettuata per filtrazione mediante l'utilizzo di filtri in nitrocellulosa aventi 0.45um di porosità. La prova in bianco viene eseguita lo stesso giorno della preparazione eluato e garantisce i requisiti prestazionali previsti dalla norma (quantità determinata inferiore al 20% del valore limite).
- nd: non determinabile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 66.195_23

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Brindisi e Lecce n. 329 Sez. A

Allegato al RdP: 65.195_23

Giudizio di classificazione n. 65.195_23

Data di emissione: 19/09/2023

Sulla base di quanto dichiarato dal committente/produttore, della documentazione fornita dallo stesso ed attestante il processo produttivo da cui si è originato il rifiuto e sulla scorta delle analisi effettuate

Si certifica quanto segue:

Committente	ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Produttore	ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Codice EER dichiarato dal produttore	17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Categoria merceologica	RIFIUTI SOLIDI. Materiale di risulta con EER 17.05.04
Punto di campionamento	Area fanghi ex cava due mari Ilva in A.S. – Baia 1
Procedura di campionamento	UNI 10802:2013
Verbale e piano di campionamento	Verbale n. 140723101324 cod. 02 e PdC n. 140723101116
Addetto al campionamento	P. Chim. De Matteis D.
Laboratorio	S.C.A. srl – Via Francesco Franco snc, 72023 Mesagne (BR)
Rapporto di Prova	65.195_23-66.195_23 emesso il 19/09/2023
Scala di campionamento	10 mc
Obiettivo della classificazione	Ammissibilità in discarica secondo quanto riportato nel D.Lgs n.36 del 13/01/2003 così come modificato da D.Lgs n. 121 del 03/09/2020 e s.m.i. e recupero semplificato secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 al punto 7.31 bis
Scelta degli analiti	Gli analiti sono stati concordati con il produttore/committente sulla base di quanto da lui dichiarato e in conformità ai parametri previsti nel D.Lgs n. 121 del 03/09/2020 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 al punto 7.31 bis

Documento firmato digitalmente

Dalle analisi effettuate risulta:

Aspetto	non polverulento
Colore	grigio
Odore	sui generis

Le caratteristiche di pericolo sono state valutate nel seguente modo:

HP1 – Esplosivo	Esecuzione del test diretto come riportato nel Reg. 440/2008 A.14 al p.to 1.6.2
HP2 – Comburente	Esecuzione del test diretto Test O.1: test for oxidizing solids, Part III, sub-section 34.4.1 of UN RTDG Manual of Test and Criteria
HP3 – Infiammabile	Esecuzione del test diretto Test N.1: test method for readily combustible solids, Part III, sub-section 33.2.4 of UN RTDG Manual of Test Criteria
HP4 – Irritante **HP8 – Corrosivo**	Esecuzione del test diretto secondo OECD 431:2019 e OECD 439:2021 (come da nostro RdP n. 65.195_23 del BOZZA) ed in base a quanto previsto dal Reg. UE n.1357/2014 e dall'Allegato IV al Reg. UE 2019/1021 s.m.i.
HP5 – Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione **HP6 – Tossicità acuta** **HP7 – Cancerogeno**	In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1357/2014 e dall'Allegato IV al Reg. UE 2019/1021 e s.m.i.
HP9 – Infettivo	Valutazione dei rifiuti citati nel D.P.R. 15/07/2003 n.254 come rifiuti a rischio infettivo paragonabile a quelli sanitari
HP10 – Tossico per la riproduzione **HP11 – Mutageno** **HP12 – Liberazione di gas a tossicità acuta** **HP13 – Sensibilizzante** **HP14 – Ecotossico**	In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1357/2014 e dall'Allegato IV al Reg. UE 2019/1021 e s.m.i.
HP15 – Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	Sulla base del ciclo di lavorazione che genera il rifiuto e delle notizie fornite da produttore

Le sostanze pertinenti prese in considerazione per l'attribuzione delle eventuali caratteristiche di pericolo vengono riportate nelle seguenti tabelle:

Sostanze Pericolose Prese In Esame

Sostanza Pericolosa	Risultato (%)	Codice di classe e categoria di pericolo	Codice di indicazione di pericolo	Soglia
Composti Organici Semivolatili	~~~	~~~	~~~	~~~
Hydrocarbons (C10-C40)	0.0134	Aquatic Chronic 2	H411	1
Sum IPA	6.3e-05	Aquatic Chronic 1	H410	0.1
Composti del Bario	~~~	~~~	~~~	~~~
barium salts, with the exception of salts specified elsewhere	0.0602	Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1

Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Brindisi e Lecce n. 329 Sez. A

Composti del Boro	~~~	~~~	~~~	~~~
disodium tetraborate decahydrate	0.087749	Repr. 1B	H360FD	
Composti del Manganese	~~~	~~~	~~~	~~~
manganese dioxide	0.42174	Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1
Composti del Nichel	~~~	~~~	~~~	~~~
nickel dihydroxide	0.00080543	Carc. 1A	H350i	
		Muta. 2	H341	
		Repr. 1B	H360D	
		Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1
		STOT RE 1	H372	
		Skin Irrit. 2	H315	1
		Resp. Sens. 1	H334	
		Skin Sens. 1	H317	
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Composti del Piombo	~~~	~~~	~~~	~~~
lead compounds with the exception of those specified elsewhere	0.0123	Repr. 1A	H360Df	
		Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1
		STOT RE 2	H373	
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Composti del Vanadio	~~~	~~~	~~~	~~~
Vanadium pentoxide	0.003499	Muta. 2	H341	
		Repr. 2	H361fd	
		Acute Tox. 2	H330	0,1
		Acute Tox. 3	H301	0,1
		STOT SE 3	H335	
		STOT RE 1	H372	
		Aquatic Chronic 2	H411	1
		Carc. 1B	H350	
		Lact.	H362	
Composti dello Zinco	~~~	~~~	~~~	~~~
zinc hydroxide	0.072542	Skin Irrit. 2	H315	1
		Eye Irrit. 2	H319	1
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 2	H411	1

Dettaglio Informativo Caratteristiche di Pericolo

Caratteristica	Sostanza	Valore	Limite	Risultato
HP3 "Infiammabile"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
Infiammabilità	Punto di Infiammabilità	Non Determinato		
Infiammabilità	Infiammabilità	non inf		
HP5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H335 - Può irritare le vie respiratorie	Vanadium pentoxide(0.003499%)	0.003499	20	
H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	nickel dihydroxide(0.00080543%);Vanadium pentoxide(0.003499%)	0.003499	1	
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	lead compounds with the exception of those specified elsewhere(0.0123%)	0.0123	10	
HP7 "Cancerogeno"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
Idrocarburi totali	Markers cancerogenicità minori della soglia			
H350 - Può provocare il cancro se inalato	nickel dihydroxide(0.00080543%);Vanadium pentoxide(0.003499%)	0.003499	0.1	
HP10 "Tossico per la riproduzione"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto	disodium tetraborate decahydrate(0.087749%);nickel dihydroxide(0.00080543%);lead compounds with the exception of those specified elsewhere(0.0123%)	0.087749	0.3	
H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto	Vanadium pentoxide(0.003499%)	0.003499	3	

Documento firmato digitalmente

HP11 "Mutageno"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
Idrocarburi totali	Markers mutagenicità minori della soglia			
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche	nickel dihydroxide(0.00080543%);Vanadium pentoxide(0.003499%)	0.003499	1	
HP13 "Sensibilizzante"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H317 - Può provocare una reazione allergica della pelle	nickel dihydroxide(0.00080543%)	0.00080543	10	
H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.	nickel dihydroxide(0.00080543%)	0.00080543	10	

POPs presi in considerazione

POPs	Risultato (%)	Codice di classe e categoria di pericolo	Codice di indicazione di pericolo	Limiti	Risultato	Caratteristica
PFOA-related substances	1.9e-06	-	-	0.004		-
PFHxS-related substances	7.9e-07	-	-	0.004		-

Note:
1) In tabella "Sostanze Pericolose Prese in Esame" sono presenti le sole sostanze, aventi caratteristiche di pericolo, la cui concentrazione, in certificato, è maggiore del Reporting Limit.
2) Le caratteristiche di pericolo sono desunte dalla classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e per le sostanze non contenute nell'elenco armonizzato di cui al CLP, ricavate dal database ECHA "C&L Inventory", considerando tra quelle riportate, solo quelle maggiormente notificate.
3) Sulla base delle disposizioni introdotte dalla Decisione 2014/955/UE, il superamento dei valori limite stabiliti dall'allegato IV al regolamento 2019/1021/UE e s.m.i. per i POPs elencati, comporta la classificazione dei rifiuti come pericolosi.
4) In tabella "Dettaglio Informativo Caratteristiche di Pericolo" sono presenti le sole caratteristiche per le quali, le sostanze che concorrono alla valutazione, hanno concentrazioni percentuali maggiori al CUT-OFF se, questo, è presente.
5) Per tutte le Indicazioni di pericolo per le quali il Reg. 1357/2014 non prevede la somma delle sostanze aventi la medesima indicazione di pericolo, il valore riportato nella tabella "Dettaglio Informativo caratteristiche di pericolo" è pari alla concentrazione percentuale maggiore tra quelle riportate.
6) Per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP 7 ai sensi dell'art. 6-quater del DL 208/2008 così come convertito con modificazioni dalla Legge 13/2009 che rimanda ai criteri definiti dalla tab. A2 dell'Allegato A al DM 07/11/2008 modificato dal DM 04/08/2010, si analizzano i markers di cancerogenicità, secondo il parere dell'ISS n. 0036565 del 05/07/2006 integrato dal parere n. 0032074 del 23/06/2009 sulla "Classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi", ovvero Benzo[a]pirene, Dibenzo[ah]antracene confrontati con il limite dello 0.01% e Benzene, Benzo[e]fluorantene, Benzo[e]pirene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]antracene e Crisene confrontati con il limite di 0,1%.
7) Per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP11 si analizzano i markers di mutagenicità, secondo il Parere dell'ISS n. 0032074 del 23/06/2009 e ai sensi delle note J, K e P di cui regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i., ovvero Benzene, Benzo[a]pirene, 1,3-butadiene confrontati con il limite dello 0,1% e Crisene confrontato con il limite dell'1%.
8) Sostanze Asp. Tox 1 (H304): Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1357/2014 la caratteristica di pericolo HP 5 "Tossicità specifica per gli organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione" non viene applicata se il rifiuto è solido o liquido con viscosità cinematica a 40°C superiore a 20,5 mm2/s.
9) Rifiuti con pH estremo: I rifiuti caratterizzati da pH estremi (inferiori o uguali a 2 o superiori uguali a 11,5) non classificati corrosivi o irritanti in base alla concentrazione delle sostanze individuate ed in caso di indisponibilità di dati analitici di test in vitro per la corrosione ed irritazione cutanea, sono classificati pericolosi con caratteristica di pericolo HP 8.

Caratteristiche di pericolosità

I riferimenti normativi considerati ai fini della classificazione del rifiuto sono:

- Regolamento (UE) n. 1357/2014 indicante le caratteristiche di pericolo da HP1 ad HP15, i valori soglia e le concentrazioni limite;
- Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE elenco rifiuti di cui all'art. 7 della Direttiva 2008/98/CE;
- Regolamento 1272/2008/CE (incluse s.m.i. e considerato quanto disposto dal Reg. UE 2018/1480);
- Regolamento UE 2019/1021 del 20/06/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento POPs) così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 del 23/11/2022 (limiti in vigore dal 10 Giugno 2023);
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (come modificato dalla Dec. 2014/955/UE, dal D.Lgs. n.116/2020 e dal D.L. n.77/2021);
- Regolamento UE n. 997/2017;
- D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 e s.m.i.;
- Linee Guida SNPA - Delibera 105/2021 (D.L. n.47/2021).

Le valutazioni di pericolosità sono state effettuate sulla base dei risultati analitici, considerando i composti pertinenti in relazione alla matrice ed al processo che ha generato il rifiuto e valutando la contaminazione da inquinanti organici persistenti (POPs) di cui alla Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE.

Sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra riportate il rifiuto di cui al campione in esame risulta:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

Avente codice EER così come dichiarato dal produttore:

17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Documento firmato digitalmente

Sono attribuite al rifiuto le seguenti caratteristiche:

NESSUNA CARATTERISTICA DI PERICOLO

NOTE: In base alla tipologia, alle analisi eseguite ed ai risultati ottenuti, parte della concentrazione del calcio è attribuita per pertinenza al carbonato di calcio che non presenta caratteristiche di pericolo

Destinazione

Il rifiuto:

- non ricade nei casi di esclusione previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020 e s.m.i.
- è conforme a quanto previsto dall'art. 7-quinquies del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03/09/2020 e s.m.i. ed alla tabella 5-bis dell'allegato 4 del citato decreto
- sottoposto al test di cessione secondo quanto previsto dall'allegato 6 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs n.121 del 03/09/2020 e s.m.i., dà luogo ad un eluato conforme alla tab. 5 all. 4 del citato Decreto, valutando le pertinenti eccezioni riportate nel D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03/09/2020 (escluse le note alle lettere a) ed h) della succitata tabella) e s.m.i.;
- Il rifiuto NON può essere sottoposto alle procedure di recupero secondo il D.M. 05/02/98 punto .

esso può essere avviato in:

DISCARICA PER RIFIUTO NON PERICOLOSI (art. 4 D.Lgs. n. 36 del 13/01/03) o IMPIANTO DI TRATTAMENTO (se appositamente autorizzato)

Documento firmato digitalmente

Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici di
Brindisi e Lecce n. 329 Sez. A

••• FINE GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE •••

Committente: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 20124 Milano - MI

Data emissione: 19-09-2023 Codice cliente: 3933

Categoria merceologica: (4)	RIFIUTI SOLIDI. Materiale misto roccia e fango con EER 17.05.04		
Produttore del rifiuto: (4)	Ilva S.p.a in A.S.		
Punto di campionamento: (4)	Ex cava Due Mari-Ilva Spa in A.S. - baia 3		
Procedura di camp.to:	UNI 10802:2013		
Documenti allegati:	Verbale n. 080823102444 cod. 02 e PdC n. 080823093132		
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. De Matteis D.)	Data accettazione:	08-08-2023
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	08-08-2023
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:30
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all`arrivo:	5,3°C

RAPPORTO DI PROVA 25.220_23

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Bromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Bromometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Dibromometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Tetraclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,3 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1 - dicloro - 1 - propene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
2,2 - dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1,1,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Etilcloruro Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Trans - 1,2 - dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
AROMATICI POLICICLICI				
Acenaftilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Acenaftene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
* Benzo (e) acefenantrilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,112 [±0,016]	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,146 [±0,040]	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (b) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,112 [±0,016]	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (e) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (k) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (j) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (g,h,i) perilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Crisene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,195 [±0,042]	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Dibenzo (a,e) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Dibenzo (a,l) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Dibenzo (a,i) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Dibenzo (a,h) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,83 [±0,13]	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Fluorene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Fenantrene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,81 [±0,17]	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Naftalene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,579 [±0,095]	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Perilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Sommatoria Policiclici Aromatici (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	2,79 [±0,24]	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
AROMATICI POLICICLICI sulla S.S. (Markers)				
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (e) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		08-08-2023 - 22-08-2023
* Benzo (e) acefenantrilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,119 [±0,016]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (j) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		08-08-2023 - 22-08-2023
Crisene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,207 [±0,044]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,155 [±0,039]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		08-08-2023 - 22-08-2023
Benzo (k) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		08-08-2023 - 22-08-2023
Sommatoria Policiclici Aromatici(da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,482 [±0,061]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 22-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ASPETTO				
* Aspetto Metodo: UNI 10802:2013	non polverulento	Adimens.		08-08-2023 - 24-08-2023
CARBONATI				
* Carbonati (come CaCO3) Metodo: D.M. 13/09/99 met. V.1	28,4 [±2,8]	% ss		21-08-2023 - 21-08-2023
* Carbonati Metodo: D.M. 13/09/99 met. V.1	17,0 [±1,7]	% ss		21-08-2023 - 21-08-2023
COLORE				
* Colore Metodo: VISIVO	grigio	Adimens.		08-08-2023 - 24-08-2023
COMPOSTI CORRELATI A PFC				
* Somma dei composti correlati al PFOA Metodo: M.I. P-PRO 158 rev.0	0,0072 [±0,0042]	mg/kg	(<=40)(rif.50) (<=2000)(rif.119)	14-08-2023 - 21-08-2023
* Somma dei composti correlati al PFHxS Metodo: M.I. P-PRO 158 rev.0	0,0059 [±0,0027]	mg/kg	(<=40)(rif.50) (<=2000)(rif.119)	14-08-2023 - 21-08-2023
COMPOSTI PERFLUORURATI (PFC)				
Acido perfluorottanoico (PFOA) e suoi sali Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg	(<=1)(rif.50) (<=50)(rif.119)	14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorobutano sulfonato Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluoroesano sulfonato (PFHxS) e suoi sali Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg	(<=1)(rif.50) (<=50)(rif.119)	14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluoroesanoico (PFHxA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorononanoico (PFNA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorodecanoico (PFDA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorododecanoico (PFDoA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
DENSITA`				
* Densità Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 2 n. 3/1984	1,94 [±0,19]	g/cm3		08-08-2023 - 17-08-2023
DIOSSINE/FURANI e PCB-dl				
_1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,2	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
_1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,3	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,3	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,1	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,5	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,5	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,5	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,1	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,3	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	<2	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
_Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<2	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5'-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Somma PCDD/PCDF WHO-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 8280 B 2007 + WHO-TEF 2005	<0,1	µg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Somma PCDD,PCDF e PCB diossina simili (tossicità equivalente) Metodo: CALCOLO	<1	µg/kg	(<=5)(rif.50) (<=5)(rif.119)	08-08-2023 - 22-08-2023
IDROCARBURI LEGGERI				
Cumene (C9) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
C5 (Pentani) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Cicloesano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
C7 alifatici Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
C6 alifatici (escluso il cicloesano) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
C8 alifatici Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Dipentene (C10) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
C <= 12 (sommatoria C5-C12) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Idrocarburi C5-C10 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
IDROCARBURI PESANTI				
C 10 - C40 Metodo: UNI EN 14039:2005	388 [±32]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
INFIAMMABILITA`				
* Infiammabilità Metodo: Test N.1: test method for readily combustible solids, Part III, sub-section 33.2.4 of UN RTDG Manual of Test and Criteria	non inf	Adimens.		08-08-2023 - 17-08-2023
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POPS)				
2,2`,4,4`,5,5`-Esabromobifenile Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
* 2,2`,4,4`,6,6`-Esabromobifenile Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Alcani C10-C13-cloro Metodo: EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2014 + EPA 8082A 2007	<20	mg/kg	(<=1500)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Aldrin Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Clordano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordecone Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Decabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<2	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Delta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
* Dicofol (Keltane) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<5	mg/kg	(<=50)(rif.50) (<=5000)(rif.119)	08-08-2023 - 22-08-2023
Dieldrin Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
DDT Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Endrin Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Endosulfan Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Epsylon - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Eptabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Eptacloro Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
* Esabromociclododecano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<1	mg/kg	(<=500)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Esabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg	(<=100)(rif.50)	08-08-2023 - 05-09-2023
Gamma - esaclorocicloesano (Lindano) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
Mirex Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
* Naftaleni policlorurati Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<1	mg/kg	(<=10)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
* Pentabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 22-08-2023
* Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=100)(rif.50) (<=1000)(rif.119)	08-08-2023 - 22-08-2023
* Somma BDE (Tetra, Deca, Penta, Esa e Epta) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<2	mg/kg	(<=500)(rif.50) (<=10000)(rif.119)	08-08-2023 - 22-08-2023
* Tetrabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
* Toxafene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 5	mg/kg	(<=50)(rif.50) (<=5000)(rif.119)	08-08-2023 - 22-08-2023
METALLI				
Alluminio (come Al) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	8900 [±1800]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Antimonio e suoi composti (come Sb) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Argento (come Ag) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	2,30 [±0,29]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Arsenico e suoi composti (come As) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	3,82 [±0,40]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Bario e suoi composti (come Ba) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	149 [±15]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Berillio e suoi composti (come Be) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	0,77 [±0,21]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Boro (come B) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	397 [±24]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Cadmio e suoi composti (come Cd) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±1,7]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Calcio (come Ca) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	70400 [±14000]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Cobalto e suoi composti (come Co) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	6,6 [±1,7]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Cromo VI (come Cr VI) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<1	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Cromo totale (come Cr) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	54,0 [±5,4]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Ferro (come Fe) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	115000 [±8500]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Magnesio e suoi composti (come Mg) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	10500 [±52]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Manganese e suoi composti (come Mn) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	2630 [±380]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Mercurio e suoi composti (come Hg) Metodo: UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2018	<0,2	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Molibdeno e suoi composti (come Mo) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Nichel e suoi composti (come Ni) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	47,0 [±4,2]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Piombo e suoi composti (come Pb) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	1310 [±120]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Potassio (come K) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	2300 [±17]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Rame totale (come Cu) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	22,0 [±3,2]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Selenio e suoi composti (come Se) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Stagno e suoi composti (come Sn) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	36,0 [±3,6]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Silicio (come Si) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	296 [±31]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Sodio (come Na) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	1470 [±240]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Tallio e suoi composti (come Tl) Metodo: UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2018	<0,5	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Tellurio e suoi composti (come Te) Metodo: UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2018	<0,5	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Vanadio e suoi composti (come V) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	25,0 [±1,9]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Zinco e suoi composti (come Zn) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	5200 [±370]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
ODORE				
* Odore Metodo: OLFATTIVO	sui generis	Adimens.		08-08-2023 - 24-08-2023
pH (secondo IRSA)				
pH Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 1/1985	9,28 [±0,56]	Adimens.		08-08-2023 - 08-08-2023
POLICLOROBIFENILI				
PCB-28 (2,4,4`-TriCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-110 (2,3,3`4`,6-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-146 (2,2`3,4`,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-153 (2,2`,4,4,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5'-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-170 (2,2`3,3`,4,4`,5-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-183 (2,2`3,4,4`,5`,6-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-187 (2,2`3,4`,5,5`,6-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-18 (2,2`,5-TriCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-31 (2,4`,5-TriCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
PCB-44 (2,2`,35`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Somma PCB Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg	(<=50)(rif.50) (<=10)(rif.77) (<=50)(rif.78)	08-08-2023 - 22-08-2023
RESIDUO a 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	93,90 [±0,17]	%	(>=25)(rif.77) (>=25)(rif.78)	16-08-2023 - 16-08-2023
RESIDUO a 600°C				
Residuo 600°C Metodo: CNR IRSA 2 Q 64 vol 2 1984	80,6 [±3,3]	%		16-08-2023 - 16-08-2023
SOLVENTI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Toluene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Etilbenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Xileni (o,m,p) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Stirene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
STATO FISICO				
* Stato fisico Metodo: UNI 10802:2013	solido	Adimens.		08-08-2023 - 24-08-2023
TOC				
TOC Metodo: UNI EN 15936:2022	2,65 [±0,25]	%	(<=6)(rif.78)	08-08-2023 - 02-09-2023
UMIDITA (UNI)				
Umidità (da calcolo) Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	6,10 [±0,30]	%		16-08-2023 - 16-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PREPARATIVA ELUATO (UNI EN 12457-2:04, UNI EN 12457-4:04)				
* Massa della porzione di prova Metodo: -	107,0	g		17-08-2023 - 17-08-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-2:2004	nd	mm		17-08-2023 - 17-08-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-4:2004	10,0 [±1,0]	mm		17-08-2023 - 17-08-2023
* Volume di agente lisciviante Metodo: -	998,1	ml		17-08-2023 - 17-08-2023
* Frazione di dimensioni eccedenti 4 mm Metodo: -	12,2	%		17-08-2023 - 17-08-2023
* Frazione non macinabile Metodo: -	-	%		17-08-2023 - 17-08-2023
* Metodo di riduzione delle dimensioni Metodo: -	martello	-		17-08-2023 - 17-08-2023
ELUATO PER L`ACCETTAB. IN DISCAR. DI RIFIUTI ICP-MS (MET.: UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 12457-4:2004)				
pH in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	9,44 [±0,40]	Adimens.		17-08-2023 - 18-08-2023
Conducibilità in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	1307 [±260]	µS/cm		17-08-2023 - 18-08-2023
Cloruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	112 [±14]	mg/l	(<=2500)(rif.77) (<=2500)(rif.78) (<=1500)(rif.83)	17-08-2023 - 20-08-2023
Fluoruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	3,43 [±0,41]	mg/l	(<=15)(rif.77) (<=50)(rif.78) (<=15)(rif.83)	17-08-2023 - 20-08-2023
Solfati in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	409 [±49]	mg/l	(<=5000)(rif.77) (<=5000)(rif.78) (<=2000)(rif.83)	17-08-2023 - 20-08-2023
Antimonio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	1,88 [±0,35]	µg/l	(<=70)(rif.77) (<=500)(rif.78) (<=70)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Arsenico (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=200)(rif.77) (<=2500)(rif.78) (<=200)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Bario (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	36,0 [±7,3]	µg/l	(<=10000)(rif.77) (<=30000)(rif.78) (<=10000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Cadmio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,1	µg/l	(<=100)(rif.77) (<=500)(rif.78) (<=100)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Cromo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=7000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Mercurio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,5	µg/l	(<=20)(rif.77) (<=200)(rif.78) (<=20)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Molibdeno (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	17,0 [±1,7]	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=3000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Nichel (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=4000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Piombo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=5000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Rame (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=5000)(rif.77) (<=10000)(rif.78) (<=5000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Selenio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=50)(rif.77) (<=700)(rif.78) (<=50)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Zinco (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=5000)(rif.77) (<=20000)(rif.78) (<=5000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
TDS Metodo: UNI EN 15216:2008	150,0 [±9,7]	mg/l	(<=10000)(rif.77) (<=10000)(rif.78) (<=6000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
DOC Metodo: UNI EN 1484:1999	<5	mg/l	(<=100)(rif.77) (<=100)(rif.78) (<=80)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Temperatura Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	22,1	°C		17-08-2023 - 18-08-2023
FENOLI (EPA 3550C)				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 22-08-2023

LEGISLAZIONE

rif.50: Regolamento UE 2019/1021 del 20/06/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento POPs) così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 Allegato IV del 23/11/2022;
rif.77: D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i. Art. 7-quinquies tab. 5 e 5bis (discarica per rifiuti non pericolosi);
rif.78: D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i. Art. 7-septies tab. 6 e 6bis (discarica per rifiuti pericolosi);
rif.83: D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i. Art. 7-quinquies tab. 5a (discarica per rifiuti non pericolosi);
rif.119: Regolamento UE 2019/1021 del 20/06/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento POPs) così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 Allegato V del 23/11/2022

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I metodi analitici adoperati sono conformi a quanto previsto nell' allegato 6 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03/09/2020;
- TEST DI CESSIONE: se non diversamente indicato, per matrici con pezzatura inferiore a 4mm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-2, per matrici con pezzatura inferiore a 1 cm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-4;
- La preparazione dell'Eluato è effettuata utilizzando bottiglie in HDPE o PP ed un miscelatore rotante a velocità di circa 10 giri/min. La separazione liquido/solido è effettuata per filtrazione mediante l'utilizzo di filtri in nitrocellulosa aventi 0.45um di porosità. La prova in bianco viene eseguita lo stesso giorno della preparazione eluato e garantisce i requisiti prestazionali previsti dalla norma (quantità determinata inferiore al 20% del valore limite).
- nd: non determinabile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Al presente Rapporto di Prova è allegato "Giudizio di Classificazione".

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 25.220_23

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 20124 Milano - MI

Data emissione: 19-09-2023 Codice cliente: 3933

Categoria merceologica: (4)	RIFIUTI SOLIDI. Materiale misto roccia e fango con EER 17.05.04		
Produttore del rifiuto: (4)	Ilva S.p.a in A.S.		
Punto di campionamento: (4)	Ex cava Due Mari-Ilva Spa in A.S. - Baia 3		
Procedura di camp.to:	UNI 10802:2013		
Documenti allegati:	Verbale n. 080823102444 cod. 02 e PdC n. 80823093132		
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. De Matteis D.)	Data accettazione:	08-08-2023
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	08-08-2023
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:30
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all`arrivo:	5,3°C

RAPPORTO DI PROVA 26.220_23

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PREPARATIVA TEST DI CESSIONE - (UNI EN 12457-2:04, 12457-4:04 DM 05/02/98 All. 3 smi)				
* Massa della porzione di prova Metodo: -	107,0	g		17-08-2023 - 17-08-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-2:2004	nd	mm		17-08-2023 - 17-08-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-4:2004	10,0 [±1,0]	mm		17-08-2023 - 17-08-2023
* Volume di agente lisciviante Metodo: -	998,1	ml		17-08-2023 - 17-08-2023
* Frazione di dimensioni eccedenti 4 mm Metodo: -	12,2	%		17-08-2023 - 17-08-2023
* Frazione non macinabile Metodo: -	-	%		17-08-2023 - 17-08-2023
* Metodo di riduzione delle dimensioni Metodo: -	martello	-		17-08-2023 - 17-08-2023
TEST DI CESSIONE (ICP/MS) (UNI EN 12457-2:04, 12457-4:04) - D.M. 05/02/1998 - All.3 e smi				
pH in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	9,44 [±0,40]	Adimens.	(>=5,5 e <=12)(rif.18)	17-08-2023 - 18-08-2023
Conducibilità in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	1307 [±260]	µS/cm		17-08-2023 - 18-08-2023
* Amianto Metodo: IRSA - CNR Qd. 64 App. 3 (1996) + FT-IR	<0,001	mg/l	(<=30)(rif.18)	17-08-2023 - 21-08-2023
Cianuri in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	0,0150 [±0,0053]	mg/l	(<=0,050)(rif.18)	17-08-2023 - 18-08-2023
COD Metodo: ISO 15705:2002	15,4 [±4,2]	mg/l	(<=30)(rif.18)	17-08-2023 - 18-08-2023
Cloruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	112 [±14]	mg/l	• (<=100)(rif.18)	17-08-2023 - 20-08-2023
Fluoruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	3,43 [±0,41]	mg/l	• (<=1,5)(rif.18)	17-08-2023 - 20-08-2023
Nitrati in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	19,0 [±2,3]	mg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 20-08-2023
Solfati in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	409 [±49]	mg/l	• (<=250)(rif.18)	17-08-2023 - 20-08-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Arsenico (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Bario (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	129 [±19]	µg/l	(<=1000)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Berillio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=10)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Cadmio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Cobalto (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Cromo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Nichel (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=10)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Mercurio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,5	µg/l	(<=1)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Piombo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Rame (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Selenio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=10)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Vanadio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	57 [±19]	µg/l	(<=250)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Zinco (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=3000)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Temperatura Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	22,1	°C		17-08-2023 - 18-08-2023

LEGISLAZIONE

rif.18: D.M. 05/02/1998 n. 22, ALLEGATO 3 e succ. mod. e int. (Recupero)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;

- TEST DI CESSIONE: se non diversamente indicato, per matrici con pezzatura inferiore a 4mm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-2, per matrici con pezzatura inferiore a 1 cm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-4;
- La preparazione dell'Eluato è effettuata utilizzando bottiglie in HDPE o PP ed un miscelatore rotante a velocità di circa 10 giri/min. La separazione liquido/solido è effettuata per filtrazione mediante l'utilizzo di filtri in nitrocellulosa aventi 0.45um di porosità. La prova in bianco viene eseguita lo stesso giorno della preparazione eluato e garantisce i requisiti prestazionali previsti dalla norma (quantità determinata inferiore al 20% del valore limite).
- nd: non determinabile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 26.220_23

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Brindisi e Lecce n. 329 Sez. A

Allegato al RdP: 25.220_23

Giudizio di classificazione n. 25.220_23

Data di emissione: 19/09/2023

Sulla base di quanto dichiarato dal committente/produttore, della documentazione fornita dallo stesso ed attestante il processo produttivo da cui si è originato il rifiuto e sulla scorta delle analisi effettuate

Si certifica quanto segue:

Committente	ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Produttore	ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Codice EER dichiarato dal produttore	17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Categoria merceologica	RIFIUTI SOLIDI. Materiale misto roccia e fango con EER 17.05.04
Punto di campionamento	Ex cava Due Mari-Ilva Spa in A.S. - baia 3
Procedura di campionamento	UNI 10802:2013
Verbale e piano di campionamento	Verbale n. 080823102444 cod. 02 e PdC n. 080823093132
Addetto al campionamento	P. Chim. De Matteis D.
Laboratorio	S.C.A. srl – Via Francesco Franco snc, 72023 Mesagne (BR)
Rapporto di Prova	25.220_23 -26.220_23 emesso il 19/09/2023
Scala di campionamento	100 mc
Obiettivo della classificazione	Ammissibilità in discarica secondo quanto riportato nel D.Lgs n.36 del 13/01/2003 così come modificato da D.Lgs n. 121 del 03/09/2020 e s.m.i. e recupero semplificato secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 al punto 7.31 bis
Scelta degli analiti	Gli analiti sono stati concordati con il produttore/committente sulla base di quanto da lui dichiarato e in conformità ai parametri previsti nel D.Lgs n. 121 del 03/09/2020 e s.m.i. e dal D.M. 05/02/98 al punto 7.31 bis

Documento firmato digitalmente

Dalle analisi effettuate risulta:

Aspetto	non polverulento
Colore	grigio
Odore	sui generis

Le caratteristiche di pericolo sono state valutate nel seguente modo:

HP1 – Esplosivo	Esecuzione del test diretto come riportato nel Reg. 440/2008 A.14 al p.to 1.6.2
HP2 – Comburente	Esecuzione del test diretto Test O.1: test for oxidizing solids, Part III, sub-section 34.4.1 of UN RTDG Manual of Test and Criteria
HP3 – Infiammabile	Esecuzione del test diretto Test N.1: test method for readily combustible solids, Part III, sub-section 33.2.4 of UN RTDG Manual of Test Criteria
HP4 – Irritante **HP8 – Corrosivo**	In base a quanto previsto dal Reg. UE n.1357/2014 e dall'Allegato IV al Reg. UE 2019/1021 s.m.i.
HP5 – Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione **HP6 – Tossicità acuta** **HP7 – Cancerogeno**	In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1357/2014 e dall'Allegato IV al Reg. UE 2019/1021 e s.m.i.
HP9 – Infettivo	Valutazione dei rifiuti citati nel D.P.R. 15/07/2003 n.254 come rifiuti a rischio infettivo paragonabile a quelli sanitari
HP10 – Tossico per la riproduzione **HP11 – Mutageno** **HP12 – Liberazione di gas a tossicità acuta** **HP13 – Sensibilizzante** **HP14 – Ecotossico**	In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1357/2014 e dall'Allegato IV al Reg. UE 2019/1021 e s.m.i.
HP15 – Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	Sulla base del ciclo di lavorazione che genera il rifiuto e delle notizie fornite da produttore

Le sostanze pertinenti prese in considerazione per l'attribuzione delle eventuali caratteristiche di pericolo vengono riportate nelle seguenti tabelle:

Sostanze Pericolose Prese In Esame

Sostanza Pericolosa	Risultato (%)	Codice di classe e categoria di pericolo	Codice di indicazione di pericolo	Soglia
Composti Organici Semivolatili	~~~	~~~	~~~	~~~
benz[a]anthracene	1.46e-05	Carc. 1B	H350	
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
benz[e]acephenanthrylene	1.12e-05	Carc. 1B	H350	
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Hydrocarbons (C10-C40)	0.0388	Aquatic Chronic 2	H411	1

chrysene	1.95e-05	Carc. 1B	H350	
		Muta. 2	H341	
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Sum IPA	0.000279	Aquatic Chronic 1	H410	0.1
Composti dell Arsenico	~~~	~~~	~~~	~~~
arsenic compounds, with the exception of those specified elsewhere	0.000382	Acute Tox. 3	H331	0,1
		Acute Tox. 3	H301	0,1
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Composti del Bario	~~~	~~~	~~~	~~~
barium salts, with the exception of salts specified elsewhere	0.0149	Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1
Composti del Berillio	~~~	~~~	~~~	~~~
beryllium compounds with the exception of those specified elsewhere	7.7e-05	Carc. 1B	H350i	
		Acute Tox. 2	H330	0,1
		Acute Tox. 3	H301	0,1
		STOT SE 3	H335	
		STOT RE 1	H372	
		Skin Irrit. 2	H315	1
		Eye Irrit. 2	H319	1
		Skin Sens. 1	H317	
		Aquatic Chronic 2	H411	1
Composti del Boro	~~~	~~~	~~~	~~~
boric oxide	0.12783	Repr. 1B	H360FD	
Composti del Cadmio	~~~	~~~	~~~	~~~
cadmium compounds, with the exception of those specified elsewhere	0.0015	Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H312	1
		Acute Tox. 4	H302	1
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Composti del Cobalto	~~~	~~~	~~~	~~~
cobalt oxide	0.00083918	Acute Tox. 4	H302	1
		Skin Sens. 1	H317	
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Composti del Manganese	~~~	~~~	~~~	~~~
manganese dioxide	0.4162	Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1
Composti del Nichel	~~~	~~~	~~~	~~~
nickel monoxide	0.0059812	Carc. 1A	H350i	
		STOT RE 1	H372	
		Skin Sens. 1	H317	
		Aquatic Chronic 4	H413	
Composti del Piombo	~~~	~~~	~~~	~~~
lead compounds with the exception of those specified elsewhere	0.131	Repr. 1A	H360Df	
		Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1
		STOT RE 2	H373	
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Composti del Rame	~~~	~~~	~~~	~~~
copper(II) oxide	0.0027537	Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Composti dello Stagno	~~~	~~~	~~~	~~~
trimethyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex	0.0036	Acute Tox. 1	H310	0,1
		Acute Tox. 2 *	H330	0,1
		Acute Tox. 2 *	H300	0,1
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Composti del Vanadio	~~~	~~~	~~~	~~~
Vanadium pentoxide	0.004463	Muta. 2	H341	
		Repr. 2	H361fd	
		Acute Tox. 2	H330	0,1

Documento firmato digitalmente

		Acute Tox. 3	H301	0,1
		STOT SE 3	H335	
		STOT RE 1	H372	
		Aquatic Chronic 2	H411	1
		Carc. 1B	H350	
		Lact.	H362	
Composti dello Zinco	~~~	~~~	~~~	~~~
Calcium Oxide	9.8504	Skin Irrit. 2	H315	1
		Eye Dam. 1	H318	1
		STOT SE 3	H335	

Dettaglio Informativo Caratteristiche di Pericolo

Caratteristica	Sostanza	Valore	Limite	Risultato
HP3 "Infiammabile"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
Infiammabilità	Punto di Infiammabilità	Non Determinato		
Infiammabilità	Infiammabilità	non inf		
HP4 "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H318 - Provoca gravi lesioni oculari	Calcium Oxide(9.8504%)	9.8504	10	
H315 - Provoca irritazione cutanea	Calcium Oxide(9.8504%)	9.8504	20	
HP5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H335 - Può irritare le vie respiratorie	beryllium compounds with the exception of those specified elsewhere(7.7e-05%);Vanadium pentoxide(0.004463%);Calcium Oxide(9.8504%)	9.8504	20	
H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	beryllium compounds with the exception of those specified elsewhere(7.7e-05%);nickel monoxide(0.0059812%);Vanadium pentoxide(0.004463%)	0.0059812	1	
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	lead compounds with the exception of those specified elsewhere(0.131%)	0.131	10	
HP7 "Cancerogeno"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
Idrocarburi totali	Markers cancerogenicità minori della soglia			
H350 - Può provocare il cancro se inalato	benz[a]anthracene(1.46e-05%);benz[e]acephenanthrylene(1.12e-05%);chrysene(1.95e-05%);beryllium compounds with the exception of those specified elsewhere(7.7e-05%);nickel monoxide(0.0059812%);Vanadium pentoxide(0.004463%)	0.0059812	0.1	
HP10 "Tossico per la riproduzione"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto	boric oxide(0.12783%);lead compounds with the exception of those specified elsewhere(0.131%)	0.131	0.3	
H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto	Vanadium pentoxide(0.004463%)	0.004463	3	
HP11 "Mutageno"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
Idrocarburi totali	Markers mutagenicità minori della soglia			
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche	chrysene(1.95e-05%);Vanadium pentoxide(0.004463%)	0.004463	1	
HP13 "Sensibilizzante"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H317 - Può provocare una reazione allergica della pelle	beryllium compounds with the exception of those specified elsewhere(7.7e-05%);cobalt oxide(0.00083918%);nickel monoxide(0.0059812%)	0.0059812	10	
HP14 "Ecotossico"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H400 - Altamente tossico per gli organismi acquatici	lead compounds with the exception of those specified elsewhere(0.131%)	0.131	25	
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	lead compounds with the exception of those specified elsewhere(0.131%)	13.1	25	
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	lead compounds with the exception of those specified elsewhere(0.131%)	0.13698	25	

Documento firmato digitalmente

H413 - Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	nickel monoxide(0.0059812%)			

POPs presi in considerazione

POPs	Risultato (%)	Codice di classe e categoria di pericolo	Codice di indicazione di pericolo	Limiti	Risultato	Caratteristica
PFOA-related substances	7.2e-07	-	-	0.004		-
PFHxS-related substances	5.9e-07	-	-	0.004		-

Note:
1) In tabella "Sostanze Pericolose Prese in Esame" sono presenti le sole sostanze, aventi caratteristiche di pericolo, la cui concentrazione, in certificato, è maggiore del Reporting Limit.
2) Le caratteristiche di pericolo sono desunte dalla classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e per le sostanze non contenute nell'elenco armonizzato di cui al CLP, ricavate dal database ECHA "C&L Inventory", considerando tra quelle riportate, solo quelle maggiormente notificate.
3) Sulla base delle disposizioni introdotte dalla Decisione 2014/955/UE, il superamento dei valori limite stabiliti dall'allegato IV al regolamento 2019/1021/UE e s.m.i. per i POPs elencati, comporta la classificazione dei rifiuti come pericolosi.
4) In tabella "Dettaglio Informativo Caratteristiche di Pericolo" sono presenti le sole caratteristiche per le quali, le sostanze che concorrono alla valutazione, hanno concentrazioni percentuali maggiori al CUT-OFF se, questo, è presente.
5) Per tutte le Indicazioni di pericolo per le quali il Reg. 1357/2014 non prevede la somma delle sostanze aventi la medesima indicazione di pericolo, il valore riportato nella tabella "Dettaglio Informativo caratteristiche di pericolo" è pari alla concentrazione percentuale maggiore tra quelle riportate.
6) Per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP 7 ai sensi dell'art. 6-quater del DL 208/2008 così come convertito con modificazioni dalla Legge 13/2009 che rimanda ai criteri definiti dalla tab. A2 dell'Allegato A al DM 07/11/2008 modificato dal DM 04/08/2010, si analizzano i markers di cancerogenicità, secondo il parere dell'ISS n. 0036565 del 05/07/2006 integrato dal parere n. 0032074 del 23/06/2009 sulla "Classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi", ovvero Benzo[a]pirene, Dibenzo[ah]antracene confrontati con il limite dello 0.01% e Benzene, Benzo[e]fluorantene, Benzo[e]pirene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]antracene e Crisene confrontati con il limite di 0,1%.
7) Per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP11 si analizzano i markers di mutagenicità, secondo il Parere dell'ISS n. 0032074 del 23/06/2009 e ai sensi delle note J, K e P di cui regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i., ovvero Benzene, Benzo[a]pirene, 1,3-butadiene confrontati con il limite dello 0,1% e Crisene confrontato con il limite dell'1%.
8) Sostanze Asp. Tox 1 (H304): Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1357/2014 la caratteristica di pericolo HP 5 "Tossicità specifica per gli organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione" non viene applicata se il rifiuto è solido o liquido con viscosità cinematica a 40°C superiore a 20,5 mm2/s.
9) Rifiuti con pH estremo: I rifiuti caratterizzati da pH estremi (inferiori o uguali a 2 o superiori uguali a 11,5) non classificati corrosivi o irritanti in base alla concentrazione delle sostanze individuate ed in caso di indisponibilità di dati analitici di test in vitro per la corrosione ed irritazione cutanea, sono classificati pericolosi con caratteristica di pericolo HP 8.

Documento firmato digitalmente

Caratteristiche di pericolosità

I riferimenti normativi considerati ai fini della classificazione del rifiuto sono:

- Regolamento (UE) n. 1357/2014 indicante le caratteristiche di pericolo da HP1 ad HP15, i valori soglia e le concentrazioni limite;
- Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE elenco rifiuti di cui all'art. 7 della Direttiva 2008/98/CE;
- Regolamento 1272/2008/CE (incluse s.m.i. e considerato quanto disposto dal Reg. UE 2018/1480);
- Regolamento UE 2019/1021 del 20/06/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento POPs) così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 del 23/11/2022 (limiti in vigore dal 10 Giugno 2023);
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (come modificato dalla Dec. 2014/955/UE, dal D.Lgs. n.116/2020 e dal D.L. n.77/2021);
- Regolamento UE n. 997/2017;
- D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 e s.m.i.;
- Linee Guida SNPA - Delibera 105/2021 (D.L. n.47/2021).

Le valutazioni di pericolosità sono state effettuate sulla base dei risultati analitici, considerando i composti pertinenti in relazione alla matrice ed al processo che ha generato il rifiuto e valutando la contaminazione da inquinanti organici persistenti (POPs) di cui alla Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE.

Sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra riportate il rifiuto di cui al campione in esame risulta:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

Avente codice EER così come dichiarato dal produttore:

17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Sono attribuite al rifiuto le seguenti caratteristiche:

NESSUNA CARATTERISTICA DI PERICOLO

Note: In base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo lavorativo e sulla scorta delle analisi effettuate, la concentrazione di zinco è da attribuire a forme metalliche.

Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Brindisi e Lecce n. 329 Sez. A

Destinazione

Il rifiuto:

- non ricade nei casi di esclusione previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020 e s.m.i.
- è conforme a quanto previsto dall'art. 7-quinquies del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03/09/2020 e s.m.i. ed alla tabella 5-bis dell'allegato 4 del citato decreto
- sottoposto al test di cessione secondo quanto previsto dall'allegato 6 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs n.121 del 03/09/2020 e s.m.i., dà luogo ad un eluato conforme alla tab. 5 all. 4 del citato Decreto, valutando le pertinenti eccezioni riportate nel D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03/09/2020 (escluse le note alle lettere a) ed h) della succitata tabella) e s.m.i.;
- Il rifiuto NON può essere sottoposto alle procedure di recupero secondo il D.M. 05/02/98 punto 7.31 bis.

esso può essere avviato in:

DISCARICA PER RIFIUTO NON PERICOLOSI (art. 4 D.Lgs. n. 36 del 13/01/03) o IMPIANTO DI TRATTAMENTO (se appositamente autorizzato)

Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici di
Brindisi e Lecce n. 329 Sez. A

••• FINE GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE •••

Documento firmato digitalmente

Committente: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 20124 Milano - MI

Data emissione: 19-09-2023 Codice cliente: 3933

Categoria merceologica: (4)	RIFIUTI SOLIDI. Terra e roccia con EER 17.05.04		
Produttore del rifiuto: (4)	Ilva S.p.a in A.S.		
Punto di campionamento: (4)	Area fanghi Ex cava Due Mari-Ilva Spa in A.S. - Baia 4 - adiacente argine esistente		
Procedura di camp.to:	UNI 10802:2013		
Documenti allegati:	Verbale n. 080823094536 cod. 01 e PdC n. 080823093132		
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. De Matteis D.)	Data accettazione:	08-08-2023
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	08-08-2023
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:30
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C

RAPPORTO DI PROVA 23.220_23

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Bromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Bromometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Dibromometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Tetraclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,3 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1 - dicloro - 1 - propene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
2,2 - dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
1,1,1,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Etilcloruro Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Trans - 1,2 - dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
AROMATICI POLICICLICI				
Acenaftilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,240 [±0,033]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Acenaftene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,418 [±0,076]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
* Benzo (e) acefenantrilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,269 [±0,026]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (b) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,269 [±0,026]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,109 [±0,034]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (e) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,150 [±0,040]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (k) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,107 [±0,024]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (j) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,111 [±0,019]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (g,h,i) perilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Crisene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,50 [±0,10]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Dibenzo (a,e) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Dibenzo (a,l) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Dibenzo (a,i) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Dibenzo (a,h) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	2,35 [±0,35]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Fluorene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Fenantrene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	2,20 [±0,40]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Naftalene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	1,93 [±0,28]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Perilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Sommatoria Policiclici Aromatici (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	8,65 [±0,62]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
AROMATICI POLICICLICI sulla S.S. (Markers)				
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (e) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,163 [±0,039]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 18-08-2023
* Benzo (e) acefenantrilene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,292 [±0,028]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (j) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,120 [±0,016]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 18-08-2023
Crisene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,55 [±0,11]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,454 [±0,079]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,118 [±0,030]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 18-08-2023
Benzo (k) fluorantene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,116 [±0,024]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 18-08-2023
Sommatoria Policiclici Aromatici(da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	1,82 [±0,15]	mg/Kg ss		08-08-2023 - 18-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ASPETTO				
* Aspetto Metodo: UNI 10802:2013	non polverulento	Adimens.		08-08-2023 - 24-08-2023
CARBONATI				
* Carbonati (come CaCO3) Metodo: D.M. 13/09/99 met. V.1	20,6 [±2,1]	% ss		21-08-2023 - 21-08-2023
* Carbonati Metodo: D.M. 13/09/99 met. V.1	12,3 [±1,2]	% ss		21-08-2023 - 21-08-2023
COLORE				
* Colore Metodo: VISIVO	grigio	Adimens.		08-08-2023 - 24-08-2023
COMPOSTI CORRELATI A PFC				
* Somma dei composti correlati al PFOA Metodo: M.I. P-PRO 158 rev.0	0,0062 [±0,0036]	mg/kg	(<=40)(rif.50) (<=2000)(rif.119)	14-08-2023 - 21-08-2023
* Somma dei composti correlati al PFHxS Metodo: M.I. P-PRO 158 rev.0	0,0097 [±0,0043]	mg/kg	(<=40)(rif.50) (<=2000)(rif.119)	14-08-2023 - 21-08-2023
COMPOSTI PERFLUORURATI (PFC)				
Acido perfluorottanoico (PFOA) e suoi sali Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg	(<=1)(rif.50) (<=50)(rif.119)	14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg	(<=50)(rif.50)	14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorobutano sulfonato Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluoroesano sulfonato (PFHxS) e suoi sali Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg	(<=1)(rif.50) (<=50)(rif.119)	14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluoroesanoico (PFHxA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorononanoico (PFNA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorodecanoico (PFDA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
Acido perfluorododecanoico (PFDoA) Metodo: ASTM D7968-17a	<0,002	mg/kg		14-08-2023 - 21-08-2023
CORROSIVITA` CUTANEA IN VITRO (modello di cute umana)				
* Corrosività cutanea in vitro (Modello di cute umana) Metodo: OECD 431:2019	NON CORROSIVO	Adimens.		06-09-2023 - 08-09-2023
DENSITA`				
* Densità Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 2 n. 3/1984	1,98 [±0,20]	g/cm3		08-08-2023 - 17-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
DIOSSINE/FURANI e PCB-dl				
_1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,2	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,3	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,3	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,1	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,5	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,5	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,5	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	< 0,3	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,1	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<0,3	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 8280 B 2007	<2	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
_Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 8280 B 2007	<2	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5'-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Somma PCDD/PCDF WHO-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 8280 B 2007 + WHO-TEF 2005	<0,1	µg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Somma PCDD,PCDF e PCB diossina simili (tossicità equivalente) Metodo: CALCOLO	<1	µg/kg	(<=5)(rif.50) (<=5)(rif.119)	08-08-2023 - 18-08-2023
IDROCARBURI LEGGERI				
Cumene (C9) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
C5 (Pentani) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Cicloesano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
C7 alifatici Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
C6 alifatici (escluso il cicloesano) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
C8 alifatici Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Dipentene (C10) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
C <= 12 (sommatoria C5-C12) Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Idrocarburi C5-C10 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
IDROCARBURI PESANTI				
C 10 - C40 Metodo: UNI EN 14039:2005	3040 [±200]	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
INFIAMMABILITA`				
* Infiammabilità Metodo: Test N.1: test method for readily combustible solids, Part III, sub-section 33.2.4 of UN RTDG Manual of Test and Criteria	non inf	Adimens.		08-08-2023 - 17-08-2023
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POPS)				
2,2`,4,4`,5,5`-Esabromobifenile Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
* 2,2`,4,4`,6,6`-Esabromobifenile Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Alcani C10-C13-cloro Metodo: EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2014 + EPA 8082A 2007	<20	mg/kg	(<=1500)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Aldrin Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Clordano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Clordecone Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Decabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<2	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Delta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
* Dicofol (Keltane) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<5	mg/kg	(<=50)(rif.50) (<=5000)(rif.119)	08-08-2023 - 18-08-2023
Dieldrin Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
DDT Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Endrin Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Endosulfan Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Epsylon - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Eptabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Eptacloro Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
* Esabromociclododecano Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<1	mg/kg	(<=500)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Esabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg	(<=100)(rif.50)	08-08-2023 - 21-08-2023
Gamma - esaclorocicloesano (Lindano) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
Mirex Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
* Naftaleni policlorurati Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<1	mg/kg	(<=10)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
* Pentabromodifenileteree Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=50)(rif.50)	08-08-2023 - 18-08-2023
* Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg	(<=100)(rif.50) (<=1000)(rif.119)	08-08-2023 - 18-08-2023
* Somma BDE (Tetra, Deca, Penta, Esa e Epta) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<2	mg/kg	(<=500)(rif.50) (<=10000)(rif.119)	08-08-2023 - 18-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
* Tetrabromodifeniletere Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
* Toxafene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	< 5	mg/kg	(<=50)(rif.50) (<=5000)(rif.119)	08-08-2023 - 18-08-2023
IRRITAZIONE CUTANEA IN VITRO (Modello di cute umana)				
* Irritazione cutanea in vitro (Modello di cute umana) Metodo: OECD 439:2021	NON IRRITANTE	Adimens.		06-09-2023 - 09-09-2023
METALLI				
Alluminio (come Al) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	16200 [±3300]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Antimonio e suoi composti (come Sb) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Argento (come Ag) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	1,65 [±0,25]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Arsenico e suoi composti (come As) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	4,52 [±0,45]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Bario e suoi composti (come Ba) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	214 [±19]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Berillio e suoi composti (come Be) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	0,71 [±0,20]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Boro (come B) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	235 [±15]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Cadmio e suoi composti (come Cd) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,5]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Calcio (come Ca) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	153000 [±31000]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Cobalto e suoi composti (come Co) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	8,6 [±1,8]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Cromo VI (come Cr VI) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<1	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Cromo totale (come Cr) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	41,0 [±4,6]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Ferro (come Fe) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	92900 [±6900]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Magnesio e suoi composti (come Mg) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	21100 [±52]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Manganese e suoi composti (come Mn) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	3320 [±470]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Mercurio e suoi composti (come Hg) Metodo: UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2018	<0,2	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Molibdeno e suoi composti (come Mo) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Nichel e suoi composti (come Ni) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	35,0 [±3,5]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Piombo e suoi composti (come Pb) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	916 [±84]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Potassio (come K) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	2350 [±17]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Rame totale (come Cu) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,8]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Selenio e suoi composti (come Se) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Stagno e suoi composti (come Sn) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±2,7]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Silicio (come Si) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	483 [±44]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Sodio (come Na) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	1470 [±240]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Tallio e suoi composti (come Tl) Metodo: UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2018	<0,5	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Tellurio e suoi composti (come Te) Metodo: UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 D 2018	<0,5	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Vanadio e suoi composti (come V) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	33,0 [±2,5]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
Zinco e suoi composti (come Zn) Metodo: UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	3910 [±280]	mg/kg		08-08-2023 - 02-09-2023
ODORE				
* Odore Metodo: OLFATTIVO	sui generis	Adimens.		08-08-2023 - 24-08-2023
pH (secondo IRSA)				
pH Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 1/1985	12,28 [±0,73]	Adimens.		08-08-2023 - 08-08-2023
POLICLOROBIFENILI				
PCB-28 (2,4,4`-TriCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-52 (2,2`,5,5`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-77 (3,3`,4,4`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-81 (3,4,4`,5-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-95 (2,2`,3,5`,6-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-99 (2,2`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-101 (2,2`,4,5,5`-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-110 (2,3,3`4`,6-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-114 (2,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-118 (2,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-105 (2,3,3`,4,4`-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-123 (2`,3,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-126 (3,3`,4,4`,5-PentaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-128 (2,2`,3,3`,4,4`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-138 (2,2`,3,4,4`,5-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-146 (2,2`3,4`,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-149 (2,2`,3,4`,5`,6-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-151 (2,2`,3,5,5`,6-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-153 (2,2`,4,4,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-156 (2,3,3`,4,4`,5-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-157 (2,3,3`,4,4`,5'-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-167 (2,3`,4,4`5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-169 (3,3`,4,4`,5,5`-HexaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-170 (2,2`3,3`,4,4`,5-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-177 (2,2`,3,3`,4`,5,6-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-180 (2,2`,3,4,4`,5,5`-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-183 (2,2`3,4,4`,5`,6-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-187 (2,2`3,4`,5,5`,6-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-189 (2,3,3`,4,4`,5,5`-HeptaCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-18 (2,2`,5-TriCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-31 (2,4`,5-TriCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
PCB-44 (2,2`,35`-TetraCB) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Somma PCB Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/kg	(<=50)(rif.50) (<=10)(rif.77) (<=50)(rif.78)	08-08-2023 - 18-08-2023
RESIDUO a 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	91,90 [±0,18]	%	(>=25)(rif.77) (>=25)(rif.78)	16-08-2023 - 16-08-2023
RESIDUO a 600°C				
Residuo 600°C Metodo: CNR IRSA 2 Q 64 vol 2 1984	78,9 [±3,3]	%		16-08-2023 - 16-08-2023
RISERVA ACIDO-ALCALINA				
* Riserva acido-alcalina Metodo: DIR. 67/548/CEE	1,52 (non corrosivo)	gNaOH/100g		08-08-2023 - 08-08-2023
SOLVENTI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Toluene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Etilbenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Xileni (o,m,p) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
Stirene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<1	mg/kg		08-08-2023 - 21-08-2023
STATO FISICO				
* Stato fisico Metodo: UNI 10802:2013	solido	Adimens.		08-08-2023 - 24-08-2023
TOC				
TOC Metodo: UNI EN 15936:2022	4,24 [±0,32]	%	(<=6)(rif.78)	08-08-2023 - 02-09-2023
UMIDITA (UNI)				
Umidità (da calcolo) Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	8,10 [±0,32]	%		16-08-2023 - 16-08-2023
PREPARATIVA ELUATO (UNI EN 12457-2:04, UNI EN 12457-4:04)				
* Massa della porzione di prova Metodo: -	110,0	g		17-08-2023 - 17-08-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-2:2004	nd	mm		17-08-2023 - 17-08-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-4:2004	10,0 [±1,0]	mm		17-08-2023 - 17-08-2023
* Volume di agente lisciviante Metodo: -	1001,7	ml		17-08-2023 - 17-08-2023
* Frazione di dimensioni eccedenti 4 mm Metodo: -	<0,1	%		17-08-2023 - 17-08-2023
* Frazione non macinabile Metodo: -	-	%		17-08-2023 - 17-08-2023
* Metodo di riduzione delle dimensioni Metodo: -	-	-		17-08-2023 - 17-08-2023
ELUATO PER L`ACCETTAB. IN DISCAR. DI RIFIUTI ICP-MS (MET.: UNI EN 12457-2:2004, UNI EN 12457-4:2004)				
pH in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	12,38 [±0,50]	Adimens.		17-08-2023 - 18-08-2023
Conducibilità in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	5393 [±1100]	µS/cm		17-08-2023 - 18-08-2023
Cloruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	93 [±12]	mg/l	(<=2500)(rif.77) (<=2500)(rif.78) (<=1500)(rif.83)	17-08-2023 - 20-08-2023
Fluoruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	1,29 [±0,16]	mg/l	(<=15)(rif.77) (<=50)(rif.78) (<=15)(rif.83)	17-08-2023 - 20-08-2023
Solfati in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	63,8 [±7,8]	mg/l	(<=5000)(rif.77) (<=5000)(rif.78) (<=2000)(rif.83)	17-08-2023 - 20-08-2023
Antimonio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<1	µg/l	(<=70)(rif.77) (<=500)(rif.78) (<=70)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Arsenico (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=200)(rif.77) (<=2500)(rif.78) (<=200)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Bario (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	92 [±14]	µg/l	(<=10000)(rif.77) (<=30000)(rif.78) (<=10000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Cadmio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,1	µg/l	(<=100)(rif.77) (<=500)(rif.78) (<=100)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cromo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=7000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Mercurio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,5	µg/l	(<=20)(rif.77) (<=200)(rif.78) (<=20)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Molibdeno (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	12,0 [±1,3]	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=3000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Nichel (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=4000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Piombo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	152 [±15]	µg/l	(<=1000)(rif.77) (<=5000)(rif.78) (<=1000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Rame (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=5000)(rif.77) (<=10000)(rif.78) (<=5000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Selenio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=50)(rif.77) (<=700)(rif.78) (<=50)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Zinco (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=5000)(rif.77) (<=20000)(rif.78) (<=5000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
TDS Metodo: UNI EN 15216:2008	230 [±13]	mg/l	(<=10000)(rif.77) (<=10000)(rif.78) (<=6000)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
DOC Metodo: UNI EN 1484:1999	15,1 [±2,5]	mg/l	(<=100)(rif.77) (<=100)(rif.78) (<=80)(rif.83)	17-08-2023 - 02-09-2023
Temperatura Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	22,1	°C		17-08-2023 - 18-08-2023
FENOLI (EPA 3550C)				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/kg		08-08-2023 - 18-08-2023

LEGISLAZIONE

rif.50: Regolamento UE 2019/1021 del 20/06/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento POPs) così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 Allegato IV del 23/11/2022;
rif.77: D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i. Art. 7-quinquies tab. 5 e 5bis (discarica per rifiuti non pericolosi);
rif.78: D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i. Art. 7-septies tab. 6 e 6bis (discarica per rifiuti pericolosi);
rif.83: D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i. Art. 7-quinquies tab. 5a (discarica per rifiuti non pericolosi);
rif.119: Regolamento UE 2019/1021 del 20/06/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento POPs) così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 Allegato V del 23/11/2022

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I metodi analitici adoperati sono conformi a quanto previsto nell' allegato 6 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03/09/2020;
- TEST DI CESSIONE: se non diversamente indicato, per matrici con pezzatura inferiore a 4mm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-2, per matrici con pezzatura inferiore a 1 cm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-4;
- La preparazione dell'Eluato è effettuata utilizzando bottiglie in HDPE o PP ed un miscelatore rotante a velocità di circa 10 giri/min. La separazione liquido/solido è effettuata per filtrazione mediante l'utilizzo di filtri in nitrocellulosa aventi 0.45um di porosità. La prova in bianco viene eseguita lo stesso giorno della preparazione eluato e garantisce i requisiti prestazionali previsti dalla norma (quantità determinata inferiore al 20% del valore limite).

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- nd: non determinabile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Al presente Rapporto di Prova è allegato "Giudizio di Classificazione".

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 23.220_23

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 20124 Milano - MI

Data emissione: 19-09-2023 Codice cliente: 3933

Categoria merceologica: (4)	RIFIUTI SOLIDI. Terra e roccia con EER 17.05.04		
Produttore del rifiuto: (4)	Ilva S.p.a in A.S.		
Punto di campionamento: (4)	Area fanghi Ex cava Due Mari-Ilva Spa in A.S. - Baia 4 - adiacente argine esistente		
Procedura di camp.to:	UNI 10802:2013		
Documenti allegati:	Verbale n. 080823094536 cod. 01 e PdC n. 80823093132		
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. De Matteis D.)	Data accettazione:	08-08-2023
Tipo imballaggio/contenitore:	Secchio in P.P.	Data prelievo:	08-08-2023
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	09:30
Quantità di campione:	2000 g	Temp. all`arrivo:	5,3°C

RAPPORTO DI PROVA 24.220_23

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PREPARATIVA TEST DI CESSIONE - (UNI EN 12457-2:04, 12457-4:04 DM 05/02/98 All. 3 smi)				
* Massa della porzione di prova Metodo: -	110,0	g		17-08-2023 - 17-08-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-2:2004	nd	mm		17-08-2023 - 17-08-2023
Pezzatura Metodo: UNI EN 12457-4:2004	10,0 [±1,0]	mm		17-08-2023 - 17-08-2023
* Volume di agente lisciviante Metodo: -	1001,7	ml		17-08-2023 - 17-08-2023
* Frazione di dimensioni eccedenti 4 mm Metodo: -	<0,1	%		17-08-2023 - 17-08-2023
* Frazione non macinabile Metodo: -	-	%		17-08-2023 - 17-08-2023
* Metodo di riduzione delle dimensioni Metodo: -	-	-		17-08-2023 - 17-08-2023
TEST DI CESSIONE (ICP/MS) (UNI EN 12457-2:04, 12457-4:04) - D.M. 05/02/1998 - All.3 e smi				
pH in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	12,38 [±0,50]	Adimens.	• (>=5,5 e <=12)(rif.18)	17-08-2023 - 18-08-2023
Conducibilità in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	5393 [±1100]	µS/cm		17-08-2023 - 18-08-2023
* Amianto Metodo: IRSA - CNR Qd. 64 App. 3 (1996) + FT-IR	<0,001	mg/l	(<=30)(rif.18)	17-08-2023 - 21-08-2023
Cianuri in Eluato Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	0,0100 [±0,0035]	mg/l	(<=0,050)(rif.18)	17-08-2023 - 18-08-2023
COD Metodo: ISO 15705:2002	543 [±150]	mg/l	• (<=30)(rif.18)	17-08-2023 - 18-08-2023
Cloruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	93 [±12]	mg/l	(<=100)(rif.18)	17-08-2023 - 20-08-2023
Fluoruri in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	1,29 [±0,16]	mg/l	(<=1,5)(rif.18)	17-08-2023 - 20-08-2023
Nitrati in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	5,32 [±0,67]	mg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 20-08-2023
Solfati in Eluato Metodo: UNI EN ISO 10304-1:2009	63,8 [±7,8]	mg/l	(<=250)(rif.18)	17-08-2023 - 20-08-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Arsenico (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Bario (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	92 [±14]	µg/l	(<=1000)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Berillio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=10)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Cadmio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Cobalto (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<2	µg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Cromo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Nichel (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=10)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Mercurio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,5	µg/l	(<=1)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Piombo (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	152 [±15]	µg/l	• (<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Rame (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=50)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Selenio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=10)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Vanadio (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<5	µg/l	(<=250)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Zinco (ICP-MS) Metodo: UNI EN ISO 17294-2:2016	<20	µg/l	(<=3000)(rif.18)	17-08-2023 - 31-08-2023
Temperatura Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	22,1	°C		17-08-2023 - 18-08-2023

LEGISLAZIONE

rif.18: D.M. 05/02/1998 n. 22, ALLEGATO 3 e succ. mod. e int. (Recupero)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;

- TEST DI CESSIONE: se non diversamente indicato, per matrici con pezzatura inferiore a 4mm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-2, per matrici con pezzatura inferiore a 1 cm si utilizza il metodo UNI EN ISO 12457-4;
- La preparazione dell'Eluato è effettuata utilizzando bottiglie in HDPE o PP ed un miscelatore rotante a velocità di circa 10 giri/min. La separazione liquido/solido è effettuata per filtrazione mediante l'utilizzo di filtri in nitrocellulosa aventi 0.45um di porosità. La prova in bianco viene eseguita lo stesso giorno della preparazione eluato e garantisce i requisiti prestazionali previsti dalla norma (quantità determinata inferiore al 20% del valore limite).
- nd: non determinabile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 24.220_23

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel**. 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Brindisi e Lecce n. 329 Sez. A

Allegato al RdP: 65.195_23

Giudizio di classificazione n. 65.195_23

Data di emissione: 19/09/2023

Sulla base di quanto dichiarato dal committente/produttore, della documentazione fornita dallo stesso ed attestante il processo produttivo da cui si è originato il rifiuto e sulla scorta delle analisi effettuate

Si certifica quanto segue:

Committente	ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Produttore	ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Codice EER dichiarato dal produttore	17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Categoria merceologica	RIFIUTI SOLIDI. Materiale di risulta con EER 17.05.04
Punto di campionamento	Area fanghi ex cava due mari Ilva in A.S. – Baia 1
Procedura di campionamento	UNI 10802:2013
Verbale e piano di campionamento	Verbale n. 140723101324 cod. 02 e PdC n. 140723101116
Addetto al campionamento	P. Chim. De Matteis D.
Laboratorio	S.C.A. srl – Via Francesco Franco snc, 72023 Mesagne (BR)
Rapporto di Prova	65.195_23-66.195_23 emesso il 19/09/2023
Scala di campionamento	10 mc
Obiettivo della classificazione	Ammissibilità in discarica secondo quanto riportato nel D.Lgs n.36 del 13/01/2003 così come modificato da D.Lgs n. 121 del 03/09/2020 e s.m.i. e recupero semplificato secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 al punto 7.31 bis
Scelta degli analiti	Gli analiti sono stati concordati con il produttore/committente sulla base di quanto da lui dichiarato e in conformità ai parametri previsti nel D.Lgs n. 121 del 03/09/2020 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 al punto 7.31 bis

Documento firmato digitalmente

Dalle analisi effettuate risulta:

Aspetto	non polverulento
Colore	grigio
Odore	sui generis

Le caratteristiche di pericolo sono state valutate nel seguente modo:

HP1 – Esplosivo	Esecuzione del test diretto come riportato nel Reg. 440/2008 A.14 al p.to 1.6.2
HP2 – Comburente	Esecuzione del test diretto Test O.1: test for oxidizing solids, Part III, sub-section 34.4.1 of UN RTDG Manual of Test and Criteria
HP3 – Infiammabile	Esecuzione del test diretto Test N.1: test method for readily combustible solids, Part III, sub-section 33.2.4 of UN RTDG Manual of Test Criteria
HP4 – Irritante **HP8 – Corrosivo**	Esecuzione del test diretto secondo OECD 431:2019 e OECD 439:2021 (come da nostro RdP n. 65.195_23 del BOZZA) ed in base a quanto previsto dal Reg. UE n.1357/2014 e dall'Allegato IV al Reg. UE 2019/1021 s.m.i.
HP5 – Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione **HP6 – Tossicità acuta** **HP7 – Cancerogeno**	In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1357/2014 e dall'Allegato IV al Reg. UE 2019/1021 e s.m.i.
HP9 – Infettivo	Valutazione dei rifiuti citati nel D.P.R. 15/07/2003 n.254 come rifiuti a rischio infettivo paragonabile a quelli sanitari
HP10 – Tossico per la riproduzione **HP11 – Mutageno** **HP12 – Liberazione di gas a tossicità acuta** **HP13 – Sensibilizzante** **HP14 – Ecotossico**	In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1357/2014 e dall'Allegato IV al Reg. UE 2019/1021 e s.m.i.
HP15 – Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	Sulla base del ciclo di lavorazione che genera il rifiuto e delle notizie fornite da produttore

Le sostanze pertinenti prese in considerazione per l'attribuzione delle eventuali caratteristiche di pericolo vengono riportate nelle seguenti tabelle:

Sostanze Pericolose Prese In Esame

Sostanza Pericolosa	Risultato (%)	Codice di classe e categoria di pericolo	Codice di indicazione di pericolo	Soglia
Composti Organici Semivolatili	~~~	~~~	~~~	~~~
Hydrocarbons (C10-C40)	0.0134	Aquatic Chronic 2	H411	1
Sum IPA	6.3e-05	Aquatic Chronic 1	H410	0.1
Composti del Bario	~~~	~~~	~~~	~~~
barium salts, with the exception of salts specified elsewhere	0.0602	Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1

Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Brindisi e Lecce n. 329 Sez. A

Composti del Boro	~~~	~~~	~~~	~~~
disodium tetraborate decahydrate	0.087749	Repr. 1B	H360FD	
Composti del Manganese	~~~	~~~	~~~	~~~
manganese dioxide	0.42174	Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1
Composti del Nichel	~~~	~~~	~~~	~~~
nickel dihydroxide	0.00080543	Carc. 1A	H350i	
		Muta. 2	H341	
		Repr. 1B	H360D	
		Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1
		STOT RE 1	H372	
		Skin Irrit. 2	H315	1
		Resp. Sens. 1	H334	
		Skin Sens. 1	H317	
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Composti del Piombo	~~~	~~~	~~~	~~~
lead compounds with the exception of those specified elsewhere	0.0123	Repr. 1A	H360Df	
		Acute Tox. 4	H332	1
		Acute Tox. 4	H302	1
		STOT RE 2	H373	
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 1	H410	0,1
Composti del Vanadio	~~~	~~~	~~~	~~~
Vanadium pentoxide	0.003499	Muta. 2	H341	
		Repr. 2	H361fd	
		Acute Tox. 2	H330	0,1
		Acute Tox. 3	H301	0,1
		STOT SE 3	H335	
		STOT RE 1	H372	
		Aquatic Chronic 2	H411	1
		Carc. 1B	H350	
		Lact.	H362	
Composti dello Zinco	~~~	~~~	~~~	~~~
zinc hydroxide	0.072542	Skin Irrit. 2	H315	1
		Eye Irrit. 2	H319	1
		Aquatic Acute 1	H400	0,1
		Aquatic Chronic 2	H411	1

Dettaglio Informativo Caratteristiche di Pericolo

Caratteristica	Sostanza	Valore	Limite	Risultato
HP3 "Infiammabile"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
Infiammabilità	Punto di Infiammabilità	Non Determinato		
Infiammabilità	Infiammabilità	non inf		
HP5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H335 - Può irritare le vie respiratorie	Vanadium pentoxide(0.003499%)	0.003499	20	
H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	nickel dihydroxide(0.00080543%);Vanadium pentoxide(0.003499%)	0.003499	1	
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	lead compounds with the exception of those specified elsewhere(0.0123%)	0.0123	10	
HP7 "Cancerogeno"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
Idrocarburi totali	Markers cancerogenicità minori della soglia			
H350 - Può provocare il cancro se inalato	nickel dihydroxide(0.00080543%);Vanadium pentoxide(0.003499%)	0.003499	0.1	
HP10 "Tossico per la riproduzione"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto	disodium tetraborate decahydrate(0.087749%);nickel dihydroxide(0.00080543%);lead compounds with the exception of those specified elsewhere(0.0123%)	0.087749	0.3	
H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto	Vanadium pentoxide(0.003499%)	0.003499	3	

Documento firmato digitalmente

HP11 "Mutageno"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
Idrocarburi totali	Markers mutagenicità minori della soglia			
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche	nickel dihydroxide(0.00080543%);Vanadium pentoxide(0.003499%)	0.003499	1	
HP13 "Sensibilizzante"	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	
H317 - Può provocare una reazione allergica della pelle	nickel dihydroxide(0.00080543%)	0.00080543	10	
H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.	nickel dihydroxide(0.00080543%)	0.00080543	10	

POPs presi in considerazione

POPs	Risultato (%)	Codice di classe e categoria di pericolo	Codice di indicazione di pericolo	Limiti	Risultato	Caratteristica
PFOA-related substances	1.9e-06	-	-	0.004		-
PFHxS-related substances	7.9e-07	-	-	0.004		-

Note:
1) In tabella "Sostanze Pericolose Prese in Esame" sono presenti le sole sostanze, aventi caratteristiche di pericolo, la cui concentrazione, in certificato, è maggiore del Reporting Limit.
2) Le caratteristiche di pericolo sono desunte dalla classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e per le sostanze non contenute nell'elenco armonizzato di cui al CLP, ricavate dal database ECHA "C&L Inventory", considerando tra quelle riportate, solo quelle maggiormente notificate.
3) Sulla base delle disposizioni introdotte dalla Decisione 2014/955/UE, il superamento dei valori limite stabiliti dall'allegato IV al regolamento 2019/1021/UE e s.m.i. per i POPs elencati, comporta la classificazione dei rifiuti come pericolosi.
4) In tabella "Dettaglio Informativo Caratteristiche di Pericolo" sono presenti le sole caratteristiche per le quali, le sostanze che concorrono alla valutazione, hanno concentrazioni percentuali maggiori al CUT-OFF se, questo, è presente.
5) Per tutte le Indicazioni di pericolo per le quali il Reg. 1357/2014 non prevede la somma delle sostanze aventi la medesima indicazione di pericolo, il valore riportato nella tabella "Dettaglio Informativo caratteristiche di pericolo" è pari alla concentrazione percentuale maggiore tra quelle riportate.
6) Per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP 7 ai sensi dell'art. 6-quater del DL 208/2008 così come convertito con modificazioni dalla Legge 13/2009 che rimanda ai criteri definiti dalla tab. A2 dell'Allegato A al DM 07/11/2008 modificato dal DM 04/08/2010, si analizzano i markers di cancerogenicità, secondo il parere dell'ISS n. 0036565 del 05/07/2006 integrato dal parere n. 0032074 del 23/06/2009 sulla "Classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi", ovvero Benzo[a]pirene, Dibenzo[ah]antracene confrontati con il limite dello 0.01% e Benzene, Benzo[e]fluorantene, Benzo[e]pirene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]antracene e Crisene confrontati con il limite di 0,1%.
7) Per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP11 si analizzano i markers di mutagenicità, secondo il Parere dell'ISS n. 0032074 del 23/06/2009 e ai sensi delle note J, K e P di cui regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i., ovvero Benzene, Benzo[a]pirene, 1,3-butadiene confrontati con il limite dello 0,1% e Crisene confrontato con il limite dell'1%.
8) Sostanze Asp. Tox 1 (H304): Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1357/2014 la caratteristica di pericolo HP 5 "Tossicità specifica per gli organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione" non viene applicata se il rifiuto è solido o liquido con viscosità cinematica a 40°C superiore a 20,5 mm2/s.
9) Rifiuti con pH estremo: I rifiuti caratterizzati da pH estremi (inferiori o uguali a 2 o superiori uguali a 11,5) non classificati corrosivi o irritanti in base alla concentrazione delle sostanze individuate ed in caso di indisponibilità di dati analitici di test in vitro per la corrosione ed irritazione cutanea, sono classificati pericolosi con caratteristica di pericolo HP 8.

Caratteristiche di pericolosità

I riferimenti normativi considerati ai fini della classificazione del rifiuto sono:

- Regolamento (UE) n. 1357/2014 indicante le caratteristiche di pericolo da HP1 ad HP15, i valori soglia e le concentrazioni limite;
- Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE elenco rifiuti di cui all'art. 7 della Direttiva 2008/98/CE;
- Regolamento 1272/2008/CE (incluse s.m.i. e considerato quanto disposto dal Reg. UE 2018/1480);
- Regolamento UE 2019/1021 del 20/06/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento POPs) così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 del 23/11/2022 (limiti in vigore dal 10 Giugno 2023);
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (come modificato dalla Dec. 2014/955/UE, dal D.Lgs. n.116/2020 e dal D.L. n.77/2021);
- Regolamento UE n. 997/2017;
- D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 e s.m.i.;
- Linee Guida SNPA - Delibera 105/2021 (D.L. n.47/2021).

Le valutazioni di pericolosità sono state effettuate sulla base dei risultati analitici, considerando i composti pertinenti in relazione alla matrice ed al processo che ha generato il rifiuto e valutando la contaminazione da inquinanti organici persistenti (POPs) di cui alla Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE.

Sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra riportate il rifiuto di cui al campione in esame risulta:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

Avente codice EER così come dichiarato dal produttore:

17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Documento firmato digitalmente

Sono attribuite al rifiuto le seguenti caratteristiche:

NESSUNA CARATTERISTICA DI PERICOLO

NOTE: In base alla tipologia, alle analisi eseguite ed ai risultati ottenuti, parte della concentrazione del calcio è attribuita per pertinenza al carbonato di calcio che non presenta caratteristiche di pericolo

Destinazione

Il rifiuto:

- non ricade nei casi di esclusione previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020 e s.m.i.
- è conforme a quanto previsto dall'art. 7-quinquies del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03/09/2020 e s.m.i. ed alla tabella 5-bis dell'allegato 4 del citato decreto
- sottoposto al test di cessione secondo quanto previsto dall'allegato 6 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs n.121 del 03/09/2020 e s.m.i., dà luogo ad un eluato conforme alla tab. 5 all. 4 del citato Decreto, valutando le pertinenti eccezioni riportate nel D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03/09/2020 (escluse le note alle lettere a) ed h) della succitata tabella) e s.m.i.;
- Il rifiuto NON può essere sottoposto alle procedure di recupero secondo il D.M. 05/02/98 punto .

esso può essere avviato in:

DISCARICA PER RIFIUTO NON PERICOLOSI (art. 4 D.Lgs. n. 36 del 13/01/03) o IMPIANTO DI TRATTAMENTO (se appositamente autorizzato)

Documento firmato digitalmente

Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici di
Brindisi e Lecce n. 329 Sez. A

••• FINE GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE •••